VASCULARIZACION PELVICA

CC MORFOLOGICAS II

DRA. PATRICIA HERNANDEZ

VASCULARIZACIÓN PÉLVICA

- LA PELVIS POSEE UNA RICA IRRIGACIÓN ARTERIAL, CON NUMEROSAS ANASTOMOSIS ENTRE SUS ARTERIAS, QUE PROPORCIONAN UNA AMPLIA CIRCULACIÓN COLATERAL. LA ***ARTERIA ILIACA INTERNA (HIPOGÁSTRICA)*** PROPORCIONA LA MAYOR PARTE DEL RIEGO SANGUÍNEO A LA PELVIS. EL RECTO Y EL CONDUCTO ANAL ESTÁN IRRIGADOS POR RAMAS DE DIVERSAS ARTERIAS.
- LOS DIVERSOS PLEXOS VENOSOS DE LA PELVIS MENOR (RECTAL, VESICAL, PROSTÁTICO, UTERINO Y VAGINAL) SE UNEN Y DRENAN, EN MAYOR PARTE, EN TRIBUTARIAS DE LAS ***VENAS ILÍACAS INTERNAS***, AUNQUE ALGUNOS DRENAN ATRAVÉS DE TRIBUTARIAS (RECTAL SUPERIOR) DE LA VENA MESENTÉRICA INFERIOR DEL SISTEMA PORTA HEPÁTICO O ATRAVÉS DE LAS VENAS SACRAS LATERALES EN EL PLEXO VENOSO VERTEBRAL INTERNO Y OTRAS VÍAS COMO LAS VENA SACRA MEDIA PARIETAL Y, EN LAS MUJERES, LAS VENAS OVÁRICAS

IRRIGACIÓN PÉLVICA

- LA ARTERIA ILÍACA INTERNA (ES LA PRINCIPAL ARTERIA DE LA PELVIS, Y PROPORCIONA LA MAYOR CANTIDAD DE SANGRE PARA LAS VÍSCERAS PÉLVICAS Y PARTE DE LA PORCIÓN MUSCULOESQUELÉTICA DE LA PELVIS SIN EMBARGO.
- TAMBIÉN APORTA RAMAS PARA LA REGIÓN GLÚTEA, LAS REGIONES MEDIALES DE LOS MUSLOS Y EL PERINÉ.

- CADA ARTERIA ILÍACA INTERNA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 4 CM, SE INICIA A MEDIDA QUE LA ARTERIA ILÍACA COMÚN SE BIFURCA DANDO LAS ARTERIAS ILÍACAS INTERNA Y EXTERNA A NIVEL DEL DISCO INTERVERTEBRAL SITUADO ENTRE LAS VÉRTEBRAS L 5 Y S 1

ARTERIAS ILÍACAS PRIMITIVAS

- LAS ARTERIAS ILÍACAS PRIMITIVAS DERECHA E IZQUIERDA SE ORIGINAN COMO RAMAS TERMINALES DE LA BIFURCACIÓN DE LA ARTERIA AORTA A NIVEL DE LA VÉRTEBRA L IV

- A NIVEL DEL DISCO INTERVERTEBRAL LV SI, SE BIFURCAN EN SUS RAMAS TERMINALES ARTERIA ILÍACA EXTERNA Y ARTERIA ILÍACA INTERNA

- ANTES DE SU BIFURCACIÓN, PROPORCIONAN PEQUEÑAS RAMAS AL PERITONEO, PSOAS MAYOR, URÉTERES EN OCASIONES DAN ORIGEN A LA ARTERIA ILIOLUMBAR Y A ARTERIAS RENALES ACCESORIAS

- PREVIO AL ESTUDIO DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA SE DEBEN REVISAR LAS DISTINTAS CARACTERÍSTICAS Y RELACIONES DE LAS ARTERIAS ILÍACAS PRIMITIVAS

CARACTERISTICAS

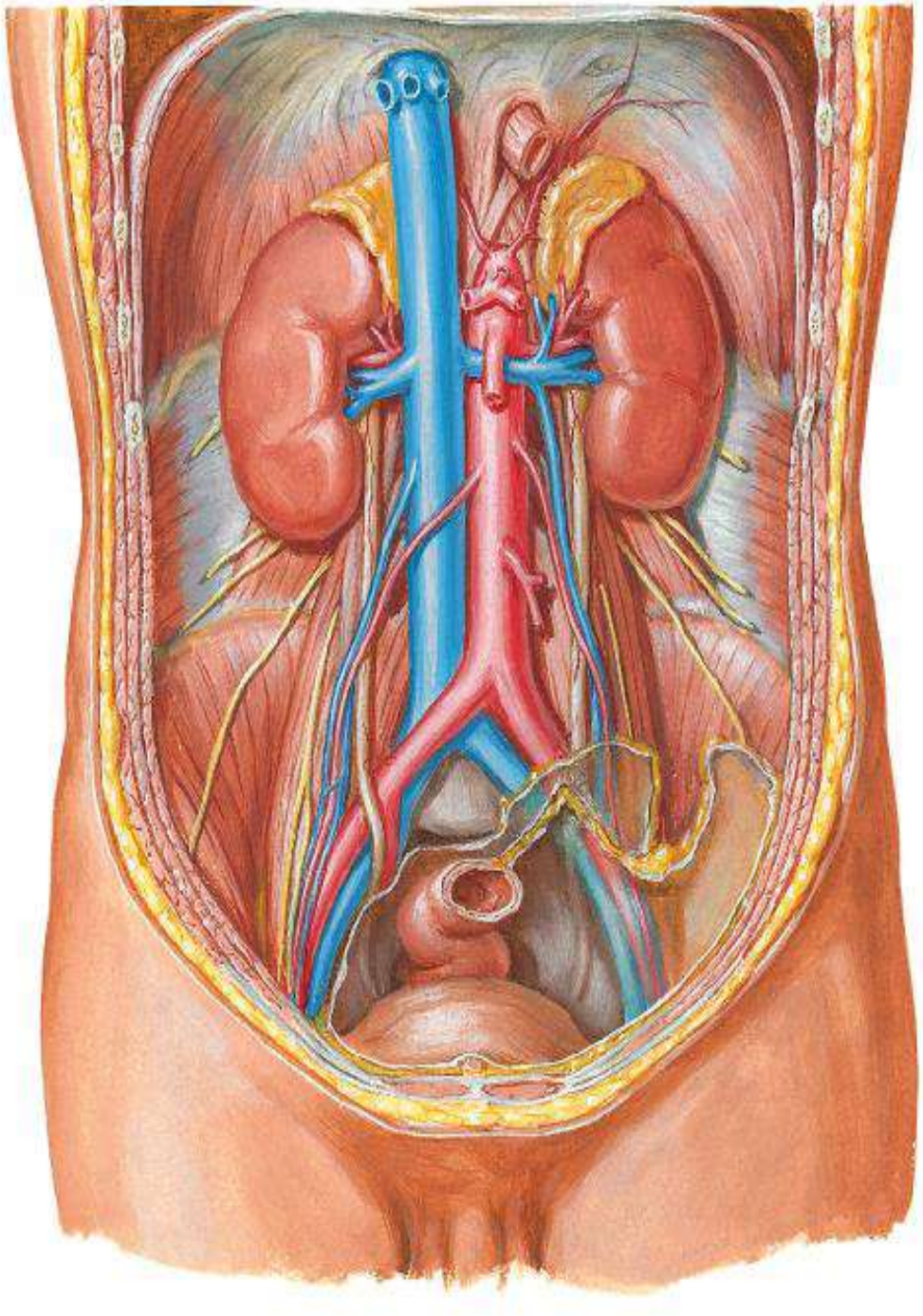
- ARTERIA ILIACA PRIMITIVA DERECHA

MÁS LARGA, DIRECCIÓN OBLICUA, CRUZA EL CUERPO DE LA ÚLTIMA VERTEBRA LUMBAR
RELACIONES

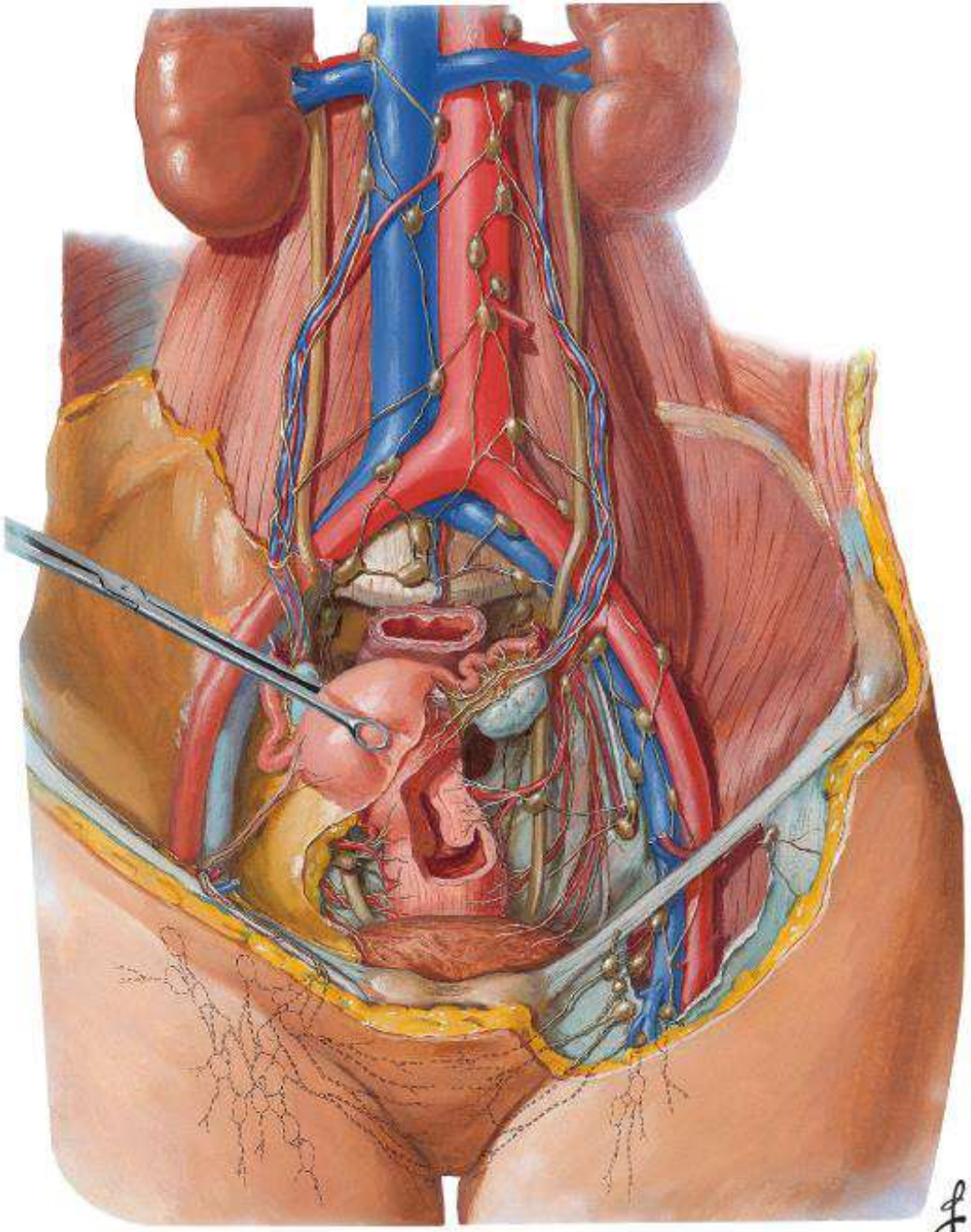
- ANTERIORES PERITONEO, ASAS DE INTESTINO DELGADO, RAMAS/NERVIOS SIMPÁTICOS, URÉTER DERECHO.
- POSTERIORES CUERPOS DE LIV Y LV, INICIO DE VENA CAVA INFERIOR
- DERECHA VENA CAVA INFERIOR, VENA ILIACA PRIMITIVA DERECHA Y PSOAS MAYOR DERECHO
- IZQUIERDA VENA ILIACA PRIMITIVA IZQUIERDA

CARACTERISTICAS

- ARTERIA ILIACA PRIMITIVA IZQUIERDA
- MÁS CORTA Y VERTICAL
- RELACIONES
- ANTERIORES PERITONEO, ASAS DE INTESTINO DELGADO, RAMAS DE LOS NERVIOS SIMPÁTICOS, ARTERIA HEMORROIDAL SUPERIOR, URÉTER IZQUIERDO
- POSTERIOR TRONCO SIMPÁTICO, CUERPOS VERTEBRALES LIV Y LV
- IZQUIERDA PSOAS MAYOR IZQUIERDO
- DERECHA VENA ILIACA PRIMITIVA IZQUIERDA



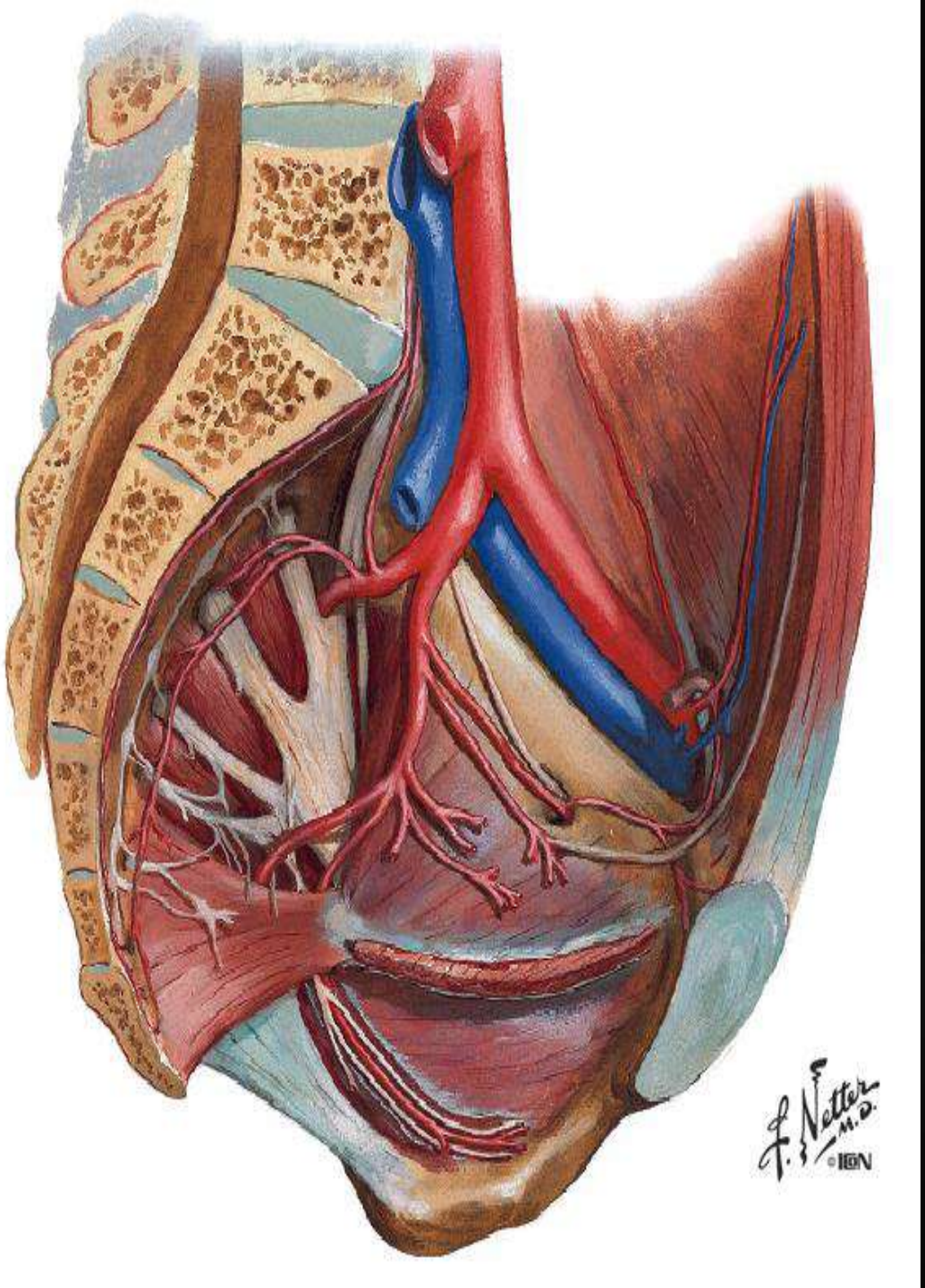
F. Netter M.D.
©IGN



F. Netter M.D.
©IGN

ARTERIA HIPOGÁSTRICA

- SE ORIGINA EN LA ARTERIA ILIACA PRIMITIVA A LA ALTURA DE LA ARTICULACIÓN LUMBOSACRA (LV SI)
- DESCIENDE HACIA LA CAVIDAD PÉLVICA, CRUZANDO EL ESTRECHO SUPERIOR DE LA PELVIS, FRENTE A LA ARTICULACIÓN SACROILÍACA DE CADA LADO, EN UN CORTO Y CURVO TRAYECTO DE UNOS 4 CM HACIA EL AGUJERO CIÁTICO MAYOR
- IRRIGA LAS PAREDES PELVIANAS, LAS VÍSCERAS PÉLVICAS, LAS NALGAS, LOS ÓRGANOS GENITALES Y PARTE INTERNA DEL MUSLO
- ES LA ARTERIA MÁS VARIABLE DEL CUERPO EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN DE SUS RAMAS Y EN MÁS DE LA MITAD DE LOS CASOS SE DIVIDE EN DOS TRONCOS TRONCO ANTERIOR Y POSTERIOR A LA ALTURA DEL BORDE SUPERIOR DEL AGUJERO CIÁTICO MAYOR



RAMAS DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA

- LAS RAMAS DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA PUEDEN ORIGINARSE DE FORMA VARIABLE DE AMBOS TRONCOS LA DISTRIBUCIÓN MÁS COMÚN ES LA SIGUIENTE

TRONCO ANTERIOR

- UMBILICAL
- VESICAL INFERIOR
- RECTAL MEDIA
- UTERINA
- OBTURATRIZ
- PUDENDA INTERNA (RAMA TERMNAL)
- GLÚTEA INFERIOR (RAMA TERMINAL)

TRONCO POSTERIOR

- ILIOLUMBAR
- SACRA LATERAL
- GLUTEAL SUPERIOR

RAMAS DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA

LAS RAMAS DE ESTA ARTERIA SE PRESENTAN DE FORMA CONSTANTE, PERO LA MANERA EN QUE SE ORIGINAN DE LAS DIVISIONES PRINCIPALES, PUEDEN PRESENTAR VARIACIONES POR LO CUAL, SUELEN CLASIFICARSE COMO VISCERALES O PARIETALES

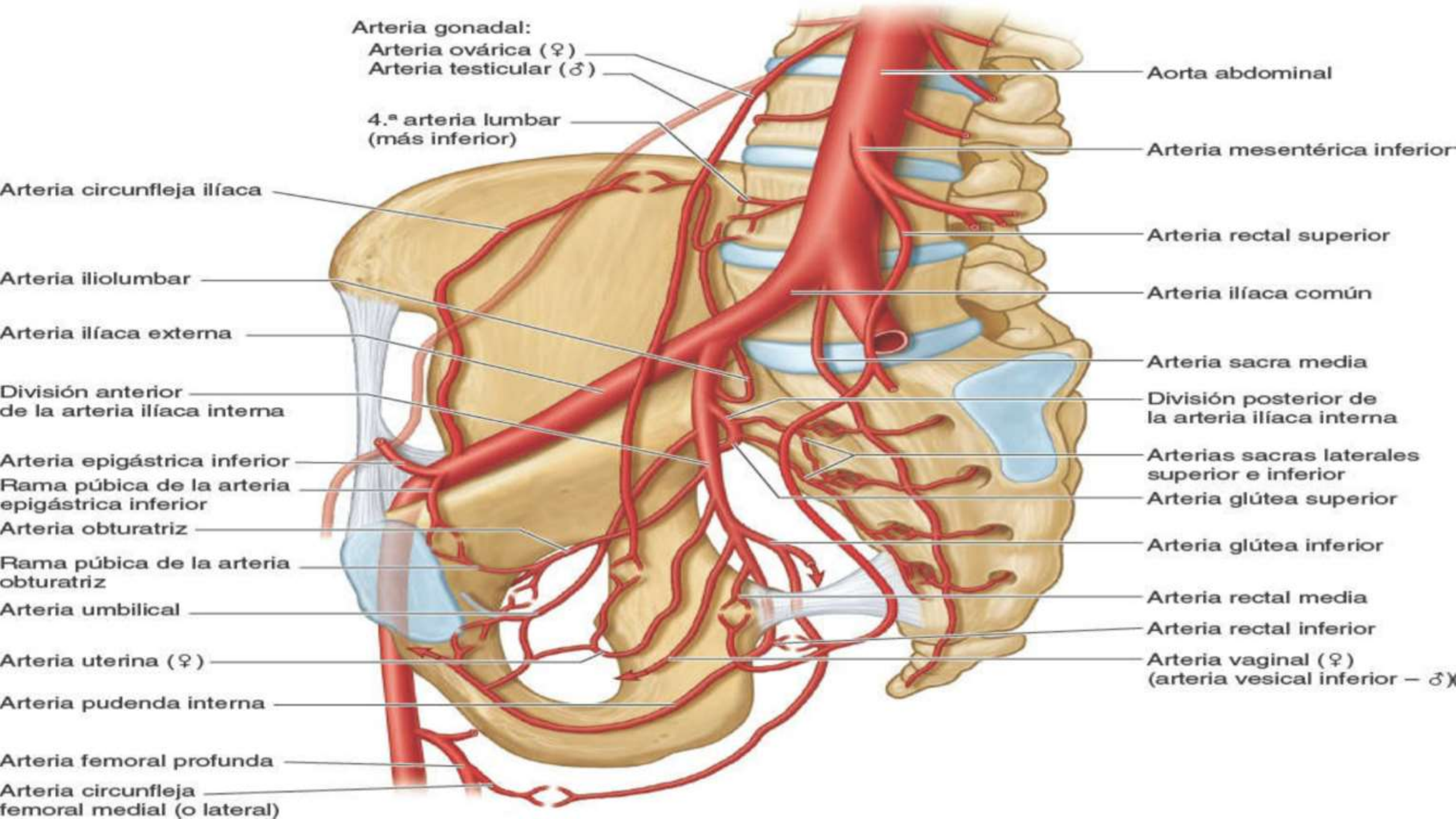
SEGÚN SU TIPO DE IRRIGACIÓN

- RAMAS VISCERALES

  UMBILICAL, VESICAL INFERIOR (A VAGINAL EN LA MUJER UTERINA, Y HEMORROIDAL (MEDIA)

- RAMAS PARIETALES

  OBTURATRIZ, PUDENDA INTERNA, GLUTEAL INFERIOR (ILIOLUMBAR, SACRA LATERAL, GLUTEAL SUPERIOR


Arteria gonadal:
Arteria ovárica (♀)
Arteria testicular (♂)
4.ª arteria lumbar (más inferior)
Arteria circunfleja ilíaca
Arteria iliolumbar
Arteria ilíaca externa
División anterior de la arteria ilíaca interna
Arteria epigástrica inferior
Rama púbica de la arteria epigástrica inferior
Arteria obturatriz
Rama púbica de la arteria obturatriz
Arteria umbilical
Arteria uterina (♀)
Arteria pudenda interna
Arteria femoral profunda
Arteria circunfleja femoral medial (o lateral)
Aorta abdominal
Arteria mesentérica inferior
Arteria rectal superior
Arteria ilíaca común
Arteria sacra media
División posterior de la arteria ilíaca interna
Arterias sacras laterales superior e inferior
Arteria glútea superior
Arteria glútea inferior
Arteria rectal media
Arteria rectal inferior
Arteria vaginal (♀) (arteria vesical inferior — ♂)

RECORRIDOS

ARTERIA UMBILICAL. (VISCERAL)

ANTES DEL NACIMIENTO, LAS ARTERIAS UMBILICALES SON LA PRINCIPAL PROLONGACIÓN DE LAS ARTERIAS ILÍACAS INTERNAS; PASAN A LO LARGO DE LA PARED LATERAL DE LA PELVIS Y LUEGO ASCIENDEN POR LA PARED ANTERIOR DEL ABDOMEN HASTA Y A TRAVÉS DEL ANILLO UMBILICAL PARA ENTRAR EN EL CORDÓN UMBILICAL.

DESPUÉS DEL NACIMIENTO, LAS PORCIONES PERMEABLES DE LAS ARTERIAS UMBILICALES DISCURREN ANTEROINFERIORMENTE ENTRE LA VEJIGA URINARIA Y LA PARED LATERAL DE LA PELVIS.

ARTERIA OBTURATRIZ. (PARIETAL)

EL ORIGEN DE LA ARTERIA OBTURATRIZ ES VARIABLE; NORMALMENTE NACE CERCA DEL ORIGEN DE LA ARTERIA UMBILICAL, DONDE SE CRUZA CON EL URÉTER. DISCURRE ANTEROINFERIORMENTE SOBRE LA FASCIA OBTURATRIZ EN LA PARED LATERAL DE LA PELVIS Y PASA ENTRE EL NERVIO OBTURADOR Y LA VENA OBTURATRIZ

EN EL INTERIOR DE LA PELVIS, LA ARTERIA OBTURATRIZ EMITE RAMAS MUSCULARES, UNA ARTERIA NUTRICIA PARA EL ILION Y UNA RAMA PÚBICA

RECORRIDOS

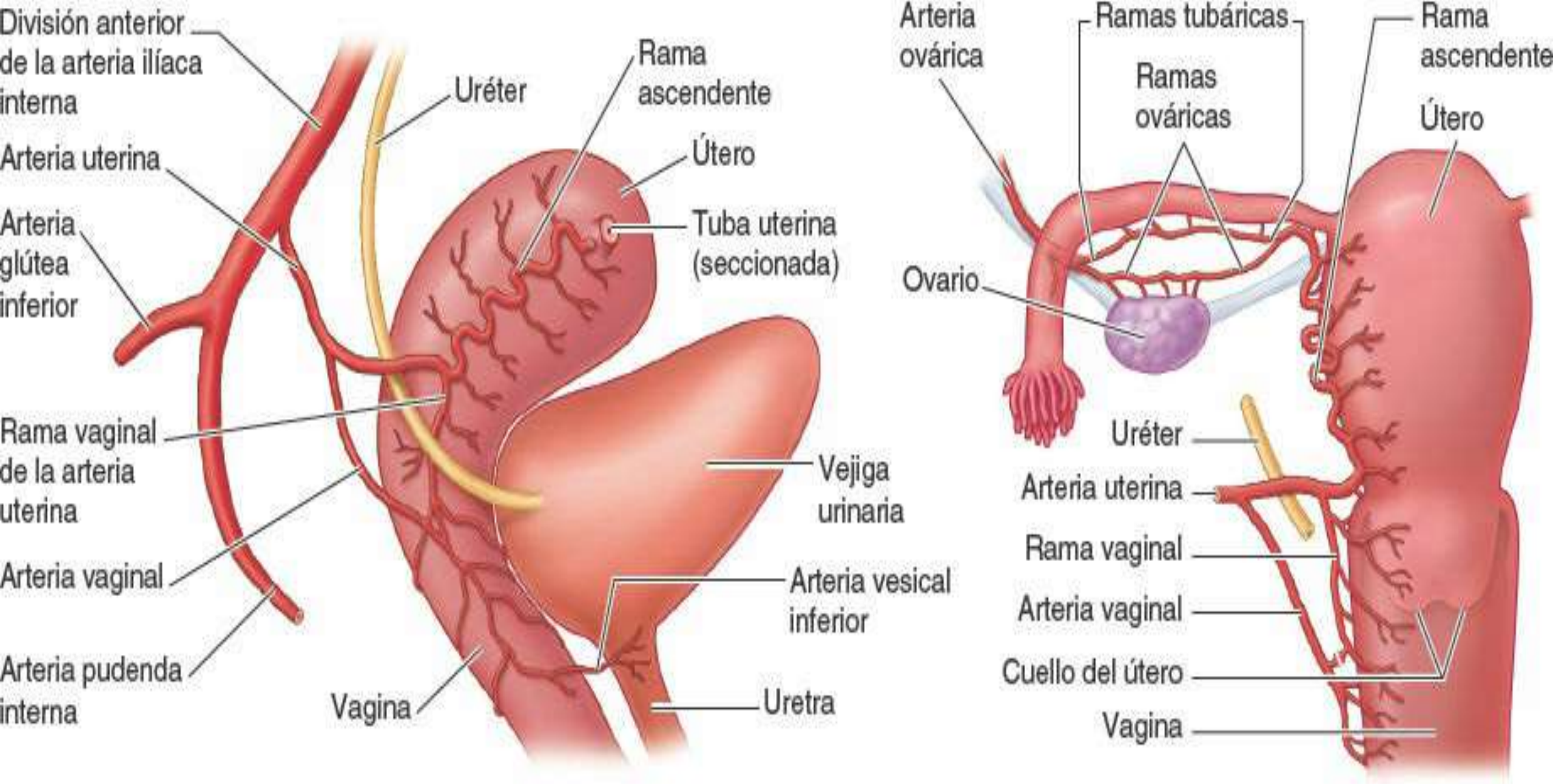
LA ARTERIA VESICAL INFERIOR (VISCERAL)

SÓLO SE ENCUENTRA EN EL HOMBRE, SU FUNCION ES IRRIGAR LA BASE DE LA VEJIGA URINARIA, EL URETER TERMINAL Y EL SISTEMA REPRODUCTOR; IRRIGA PROSTATA, URETRA PROSTATICA Y VESICULAS SEMINALES. ARTERIA VAGINAL ES LA HOMÓLOGA DE LA ARTERIA VESICAL INFERIOR DEL VARÓN. SUELE ORIGINARSE EN LA PORCIÓN INICIAL DE LA ARTERIA UTERINA EN LUGAR DE NACER DIRECTAMENTE DE LA DIVISIÓN ANTERIOR. LA ARTERIA VAGINAL EMITE NUMEROSAS RAMAS PARA LAS CARAS ANTERIOR Y POSTERIOR DE LA VAGINA DESCIENDE POR LA PARED LATERAL DE LA PELVIS

LA ARTERIA UTERINA (VISCERAL)

ES UNA RAMA ADICIONAL DE LA ARTERIA ILÍACA INTERNA EN LA MUJER, QUE SUELE NACER DIRECTAMENTE

ES HOMÓLOGA A LA ARTERIA DEL CONDUCTO DEFERENTE DEL VARÓN. DESCIENDE SOBRE LA PARED LATERAL DE LA PELVIS, ANTERIOR A LA ARTERIA ILÍACA INTERNA, Y PASA MEDIALMENTE PARA ALCANZAR LA UNIÓN DEL ÚTERO Y LA VAGINA, DONDE EL CUELLO DEL ÚTERO PROTRUYE DENTRO DE LA PORCIÓN SUPERIOR DE LA VAGINA MIENTRAS DISCURRE MEDIALMENTE, LA ARTERIA UTERINA PASA DIRECTAMENTE SUPERIOR AL URÉTER LA ARTERIA EN REALIDAD SERPENTEA ALREDEDOR DEL URÉTER DESCENDENTE, PASANDO POR ENCIMA Y POR DELANTE DE ÉL. CUANDO ALCANZA EL LADO DEL CUELLO DEL ÚTERO, LA ARTERIA UTERINA SE DIVIDE EN UNA RAMA VAGINAL DESCENDENTE, MÁS PEQUEÑA, QUE IRRIGA EL CUELLO DEL ÚTERO Y LA VAGINA, Y UNA RAMA ASCENDENTE, MÁS GRANDE, QUE DISCURRE A LO LARGO DEL BORDE LATERAL DEL ÚTERO, IRRIGÁNDOLO. LA RAMA ASCENDENTE SE BIFURCA EN RAMAS OVÁRICAS Y TUBÁRICAS, QUE SIGUEN IRRIGANDO LOS EXTREMOS MEDIALES DEL OVARIO Y LA TUBA UTERINA, Y SE ANASTOMOSAN CON LAS RAMAS OVÁRICA Y TUBÁRICA DE LA ARTERIA OVÁRICA.



(A) Vista lateral

(B) Vista anterior

RECORRIDOS

LA ARTERIA RECTAL MEDIA (HEMORROIDAL) (VISCERAL)

PUEDE ORIGINARSE INDEPENDIENTEMENTE A PARTIR DE LA ARTERIA ILÍACA INTERNA, O PUEDE HACERLO JUNTO A LA ARTERIA VESICAL INFERIOR O LA ARTERIA PUDENDA INTERNA

LA ARTERIA PUDENDA INTERNA (PARIETAL)

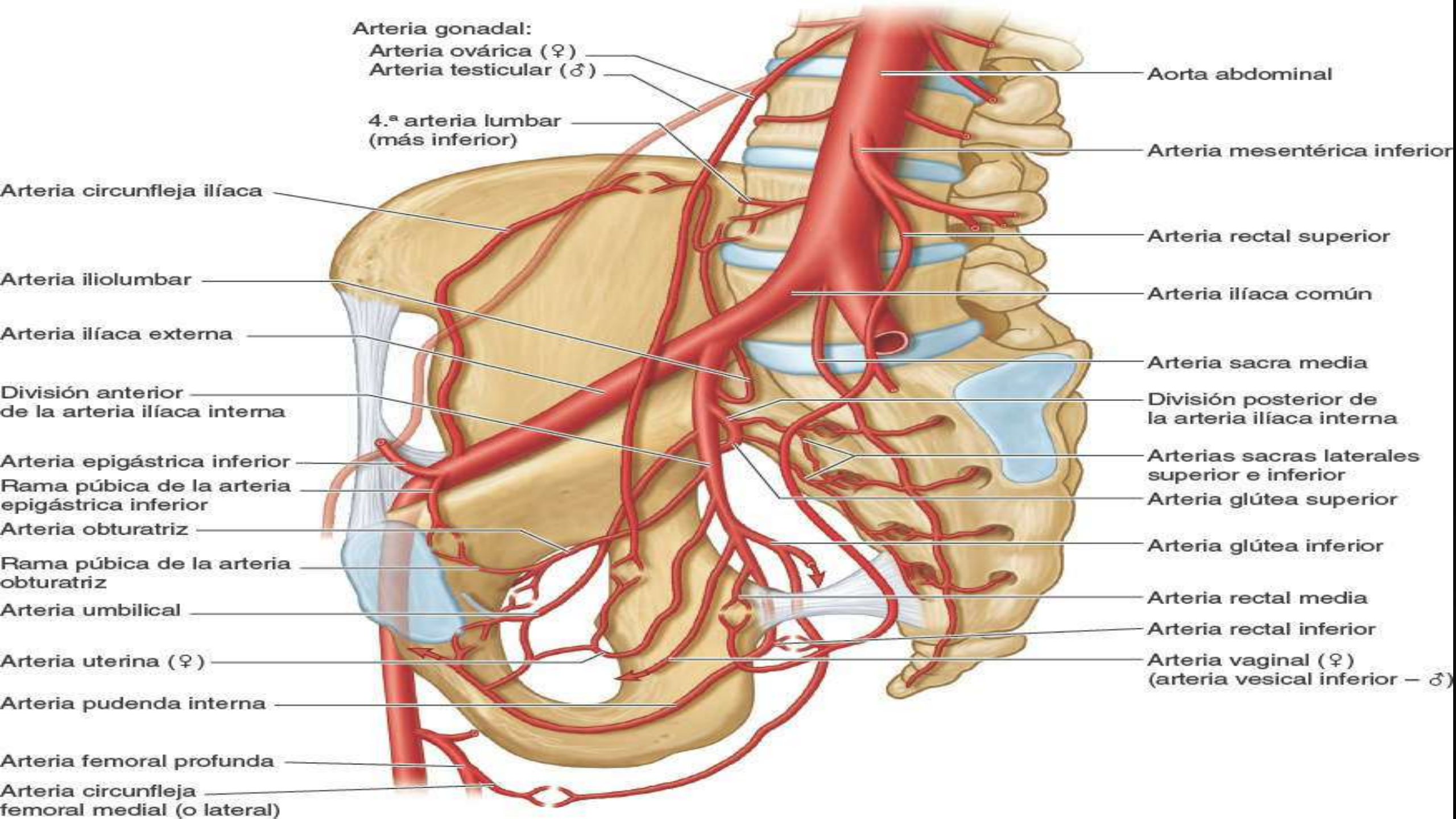
MÁS GRANDE EN EL HOMBRE QUE EN LA MUJER, PASA INFEROLATERALMENTE, ANTERIOR AL MÚSCULO PIRIFORME Y AL PLEXO SACRO. ABANDONA LA PELVIS ENTRE LOS MÚSCULOS PIRIFORME Y COCCÍGEO, PASANDO A TRAVÉS DE LA PORCIÓN INFERIOR DEL FORAMEN ISQUIÁTICO MAYOR. A CONTINUACIÓN, LA ARTERIA PUDENDA INTERNA PASA ALREDEDOR DE LA CARA POSTERIOR DE LA ESPINA ISQUIÁTICA O DEL LIGAMENTO SACROESPINOSO, Y ENTRA EN LA FOSA ISQUIOANAL A TRAVÉS DEL FORAMEN ISQUIÁTICO MENOR.

LA ARTERIA PUDENDA INTERNA, JUNTO CON LAS VENAS PUDENDAS INTERNAS Y RAMOS DEL NERVIO PUDENDO, PASA A TRAVÉS DEL CONDUCTO PUDENDO EN LA PARED LATERAL DE LA FOSA ISQUIOANAL

RECORRIDOS

LA ARTERIA GLÚTEA INFERIOR (PARIETAL)

ES LA RAMA TERMINAL DE MAYOR TAMAÑO DE LA DIVISIÓN ANTERIOR DE LA ARTERIA ILÍACA INTERNA PASA POSTERIORMENTE ENTRE LOS NERVIOS SACROS (GENERALMENTE S2 Y S3) Y SALE DE LA PELVIS A TRAVÉS DE LA PORCIÓN INFERIOR DEL FORAMEN ISQUIÁTICO MAYOR, INFERIOR AL MÚSCULO PIRIFORME LOS MÚSCULOS Y LA PIEL DE LA NALGA Y DE LA CARA POSTERIOR DEL MUSLO.


Arteria gonadal:
Arteria ovárica (♀)
Arteria testicular (♂)
4.ª arteria lumbar (más inferior)
Arteria circunfleja ilíaca
Arteria iliolumbar
Arteria ilíaca externa
División anterior de la arteria ilíaca interna
Arteria epigástrica inferior
Rama púbica de la arteria epigástrica inferior
Arteria obturatriz
Rama púbica de la arteria obturatriz
Arteria umbilical
Arteria uterina (♀)
Arteria pudenda interna
Arteria femoral profunda
Arteria circunfleja femoral medial (o lateral)
Aorta abdominal
Arteria mesentérica inferior
Arteria rectal superior
Arteria ilíaca común
Arteria sacra media
División posterior de la arteria ilíaca interna
Arterias sacras laterales superior e inferior
Arteria glútea superior
Arteria glútea inferior
Arteria rectal media
Arteria rectal inferior
Arteria vaginal (♀) (arteria vesical inferior — ♂)

ARTERIA HIPOGÁSTRICA
TRONCO POSTERIOR

ARTERIA ILIOLUMBAR.

ESTA ARTERIA DISCURRE SUPEROLATERALMENTE DE FORMA RECURRENTE (GIRA CON BRUSQUEDAD HACIA ATRÁS RESPECTO A SU ORIGEN) HACIA LA FOSA ILÍACA. DENTRO DE LA FOSA, LA ARTERIA SE DIVIDE EN UNA RAMA ILÍACA, QUE IRRIGA EL MÚSCULO ILÍACO Y EL ILION, Y UNA RAMA LUMBAR, QUE IRRIGA LOS MÚSCULOS PSOAS MAYOR Y CUADRADO LUMBAR.

ARTERIA GLÚTEA SUPERIOR.

ESTA ARTERIA ES LA RAMA MÁS GRANDE DE LA DIVISIÓN POSTERIOR; IRRIGA LOS MÚSCULOS GLÚTEOS EN LAS NALGAS. EN CASOS EXCEPCIONALES, ESTA ARTERIA DISCURRE ENTRE EL TRONCO LUMBOSACRO Y LA RAMA ANTERIOR DE S1.

RECORRIDOS

ARTERIAS SACRAS LATERALES.

ESTAS ARTERIAS, SUPERIOR E INFERIOR, PUEDEN ORIGINARSE COMO RAMAS INDEPENDIENTES O DESDE UN TRONCO COMÚN. LAS ARTERIAS SACRAS LATERALES PASAN MEDIALMENTE Y DESCIENDEN ANTERIORES A LAS RAMAS SACRAS ANTERIORES, EMITIENDO RAMAS ESPINALES, QUE PASAN A TRAVÉS DE LOS FORÁMENES SACROS ANTERIORES E IRRIGAN LAS MENINGES ESPINALES QUE ENVUELVEN LAS RAÍCES DE LOS NERVIOS SACROS. ALGUNAS RAMAS DE ESTAS ARTERIAS PASAN DESDE EL CONDUCTO DEL SACRO A TRAVÉS DE LOS FORÁMENES SACROS POSTERIORES E IRRIGAN LOS MÚSCULOS ERECTORES DE LA COLUMNA EN EL DORSO Y LA PIEL QUE RECUBRE EL SACRO.

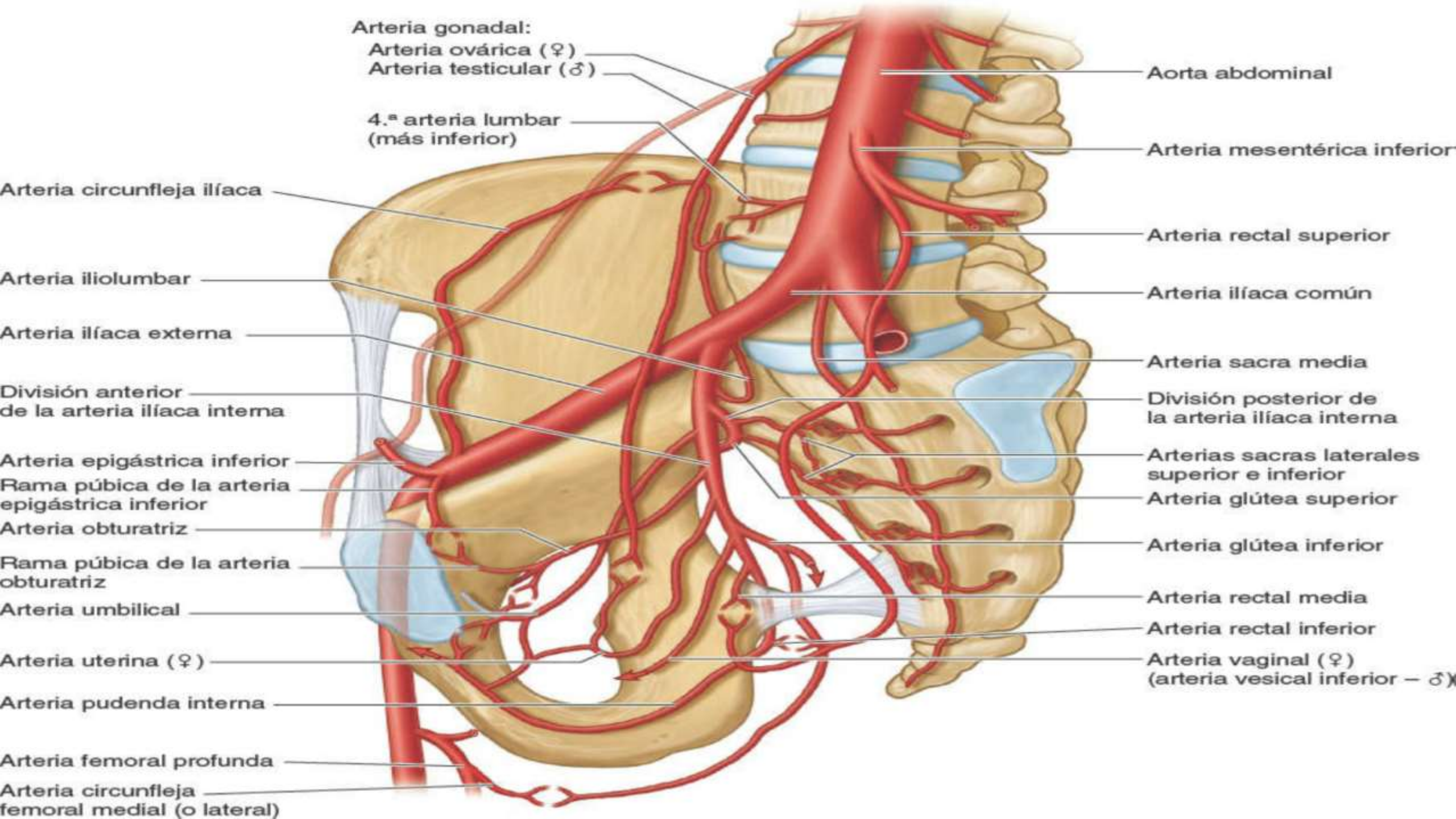
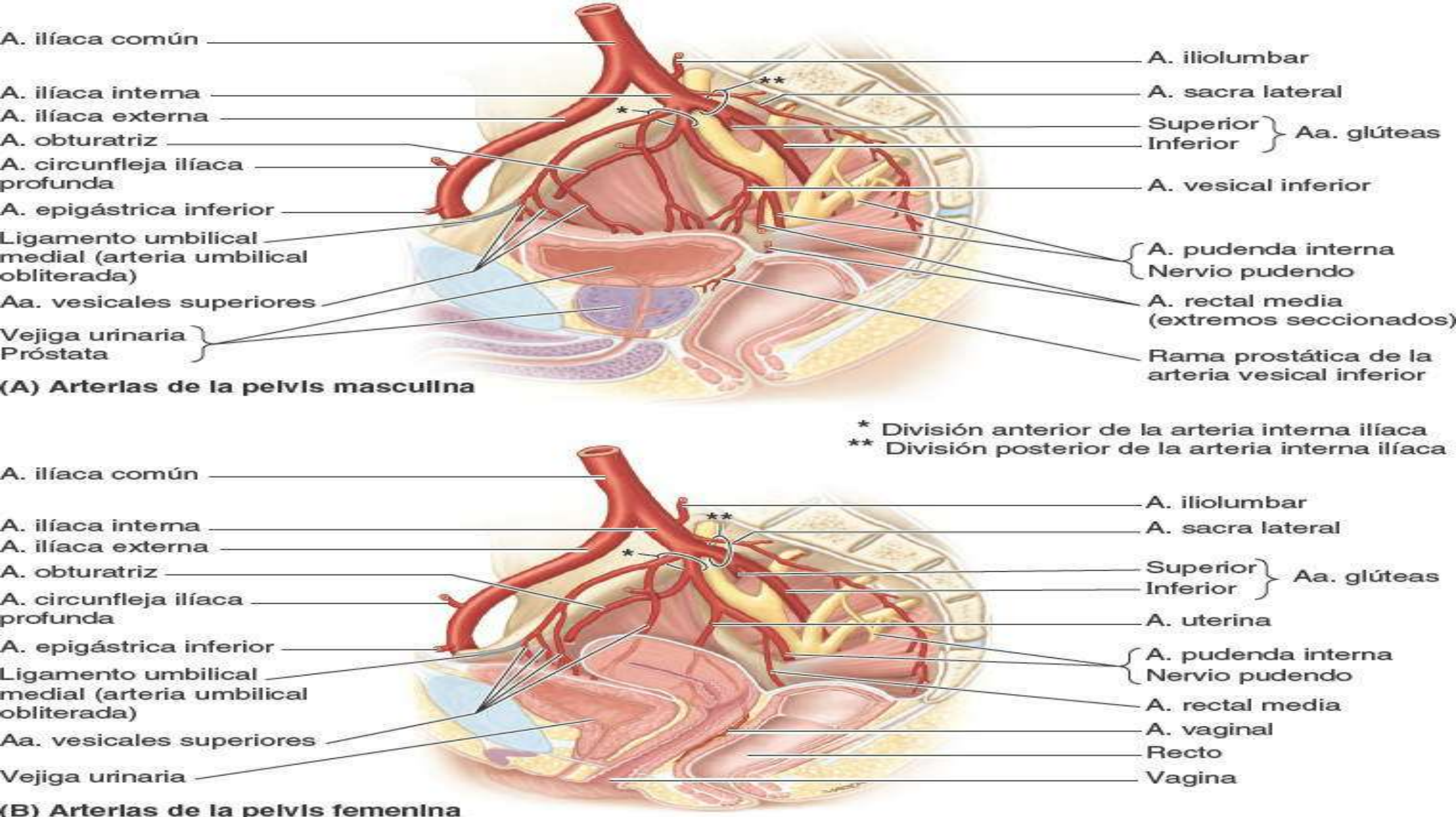

Arteria gonadal:
Arteria ovárica (♀)
Arteria testicular (♂)
4.ª arteria lumbar (más inferior)
Arteria circunfleja ilíaca
Arteria iliolumbar
Arteria ilíaca externa
División anterior de la arteria ilíaca interna
Arteria epigástrica inferior
Rama púbica de la arteria epigástrica inferior
Arteria obturatriz
Rama púbica de la arteria obturatriz
Arteria umbilical
Arteria uterina (♀)
Arteria pudenda interna
Arteria femoral profunda
Arteria circunfleja femoral medial (o lateral)
Aorta abdominal
Arteria mesentérica inferior
Arteria rectal superior
Arteria ilíaca común
Arteria sacra media
División posterior de la arteria ilíaca interna
Arterias sacras laterales superior e inferior
Arteria glútea superior
Arteria glútea inferior
Arteria rectal media
Arteria rectal inferior
Arteria vaginal (♀) (arteria vesical inferior – ♂)

TABLA 6-4. ARTERIAS DE LA PELVIS

Arteria	Origen	Recorrido	Distribución	Anastomosis
Gonadal	Aorta abdominal	Desciende retroperitonealmente		
Testicular (♂)		Atraviesa el conducto inguinal y entra en el escroto	Uréter abdominal, testículo y epidídimo	Arteria cremastérica, arteria del conducto deferente
Ovárica (♀)		Cruza la línea terminal y desciende por el ligamento suspensorio del ovario	Uréter abdominal y/o pélvico, ovario y extremo ampular de la tuba uterina	Arteria uterina a través de ramas tubováricas y ováricas
Rectal superior	Continuación de la arteria mesentérica inferior	Cruza los vasos ilíacos comunes izquierdos y desciende por la pelvis entre las láminas del mesocolon sigmoideo	Porción superior del recto	Arteria rectal media; arteria rectal inferior (pudenda interna)
Sacra media	Cara posterior de la aorta abdominal	Desciende junto a la línea media sobre las vértebras L4 y L5, el sacro y el cóccix	Vértebras lumbares inferiores, sacro y cóccix	Arteria sacra lateral (a través de ramas sacras mediales)
Ilíaca interna	Arteria ilíaca común	Pasa medialmente sobre la línea terminal y desciende dentro de la cavidad pélvica; suele formar divisiones anterior y posterior	Principal aporte sanguíneo de los órganos pélvicos, músculos glúteos y perineo	
División anterior de la ilíaca interna	Arteria ilíaca interna	Pasa anteriormente por la pared lateral de la pelvis y se divide en las arterias vaginales, obturatriz y pudenda interna	Vísceras pélvicas, músculos del compartimento superior medial del muslo y perineo	
Umbilical	División anterior de la arteria ilíaca interna (o de la rama indicada abajo)	Recorrido pélvico corto; da lugar a las arterias vesicales superiores y luego se oblitera, convirtiéndose en el ligamento umbilical medial	Cara superior de la vejiga urinaria y, en algunos varones, el conducto deferente (a través de las arterias vesicales superiores y la arteria del conducto deferente)	(Ocasionalmente, con la porción permeable de la arteria umbilical)
Vesical superior	(Porción permeable de la arteria umbilical)	Filamentosa; múltiple; pasa hacia la cara superior de la vejiga urinaria	Cara superior de la vejiga urinaria; en algunos varones, el conducto deferente (a través de la arteria del conducto deferente)	Vesical inferior (♂); arteria vaginal (♀)
Obturatriz		Discurre anteroinferiormente sobre la fascia obturatriz de la pared lateral de la pelvis y abandona la pelvis por el conducto obturador	Músculos pélvicos, arteria nutricia del ilion, cabeza del fémur y músculos del compartimento medial del muslo	Epigástrica inferior (a través de la rama púbica); arteria umbilical
Vesical inferior (♂)		Pasa subperitonealmente en el ligamento lateral de la vejiga, desde origen a la arteria prostática (♂) y posteriormente a la arteria del conducto deferente	Cara inferior de la vejiga urinaria masculina, porción pélvica del uréter, próstata y vesículas seminales; ocasionalmente, el conducto deferente a través de la rama vaginal	Arteria vesical superior
Arteria del conducto deferente (♂)	(Arteria vesical superior o inferior)	Discurre subperitonealmente hasta el conducto deferente	Conducto deferente	Arteria testicular; arteria cremastérica
Ramas prostáticas (♂)	(Arteria vesical inferior)	Desciende por las caras posterolaterales de la próstata	Próstata y uretra prostática	Perineal profunda (pudenda interna)
Uterina (♀)		Discurre anteromedialmente en la base del ligamento ancho/ligamento cardinal superior, da una rama vaginal, luego cruza el uréter anteriormente para alcanzar la cara lateral del cuello del útero	Útero, ligamentos del útero, porciones mediales de la trompa uterina y el ovario, y porción superior de la vagina a través de la rama vaginal	Arteria ovárica (a través de ramas tubováricas y ováricas); arteria vaginal
Vaginal (♀)	(Arteria uterina)	Desciende para ramificarse alrededor de la vagina, emite una o más ramas hacia la vejiga urinaria	Vagina, bulbo vestibular y recto adyacente; rama(s)* vesical inferior; fondo y cuello de la vejiga urinaria	Rama vaginal de la arteria uterina, arteria vesical superior
Pudenda interna		Abandona la pelvis a través de la porción infrapiriforme del foramen isquiático mayor y entra en el perineo (fosa isquioanal) pasando a través del foramen isquiático menor, pasa al triángulo urogenital atravesando el conducto pudendo	Arteria principal del perineo, incluyendo los músculos y la piel de los triángulos anal y urogenital, cuerpos eréctiles	(Arteria umbilical; ramas prostáticas de la arteria vesical inferior en el varón)
Rectal media	División anterior de la arteria ilíaca interna	Desciende por la pelvis hasta la porción inferior del recto	Porción inferior del recto, vesículas seminales, próstata (vagina)	Arterias rectales superiores e inferiores
Glútea inferior*		Abandona la pelvis a través de la porción infrapiriforme del foramen isquiático mayor	Diafragma pélvico (coccígeo y elevador del ano), piriforme, cuadrado femoral, porción más superior de los isquiotibiales, glúteo mayor y nervio isquiático	Arteria femoral profunda (a través de las arterias circunflejas femorales medial y lateral)
División posterior de la ilíaca interna	Arteria ilíaca interna	Pasa posteriormente y emite ramas parietales	Pared de la pelvis y región glútea	
Iliolumbar*		Asciende anterior a la articulación sacroilíaca y posterior a los vasos ilíacos comunes y el psoas mayor, dividiéndose en ramas ilíacas y lumbares	Músculos psoas mayor, ilíaco y cuadrado lumbar; cola de caballo en el conducto vertebral	Arteria circunfleja ilíaca y 4.ª arteria lumbar (y ramas anteriores)
Sacras laterales (superior e inferior)	División posterior de la arteria ilíaca interna	Discurre sobre la cara anteromedial del piriforme y emite ramas para los forámenes sacros pélvicos	Piriforme, estructuras del conducto del sacro, erector de la columna y piel suprayacente	Arterias sacras mediales (de la arteria sacra media)
Glútea superior		Pasa entre el tronco lumbosacro y el ramo anterior del nervio espinal S1 para abandonar la pelvis a través del foramen isquiático mayor superior al músculo piriforme	Piriforme, los tres músculos glúteos y el tensor de la fascia lata	Sacra lateral, glútea inferior, pudenda interna, circunfleja femoral profunda, circunfleja femoral lateral

*A menudo la arteria vesical inferior es una rama independiente de la arteria ilíaca interna.
*Puede producirse como una rama terminal de la división posterior de la arteria ilíaca interna.
*Con frecuencia se origina directamente a partir de la arteria ilíaca interna, proximal a las divisiones.

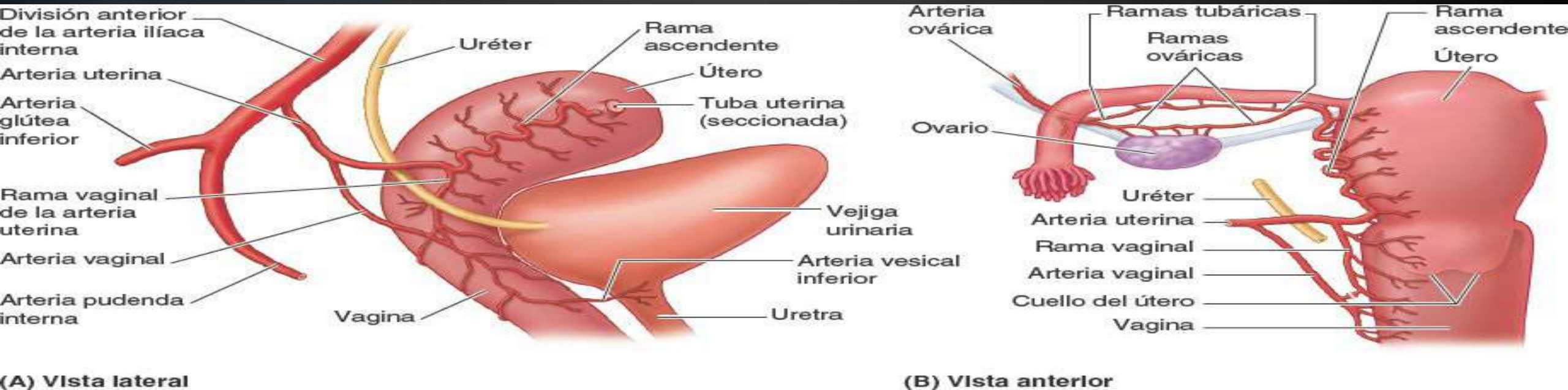


(A) Arterias de la pelvis masculina

(B) Arterias de la pelvis femenina

LA ARTERIA OVÁRICA

- LA ARTERIA OVÁRICA NACE EN LA AORTA ABDOMINAL, INFERIOR A LA ARTERIA RENAL PERO CONSIDERABLEMENTE SUPERIOR A LA ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR CUANDO PASA INFERIORMENTE, LA ARTERIA OVÁRICA SE ADHIERE AL PERITONEO PARIETAL Y DISCURRE ANTERIOR AL URÉTER EN LA PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN, NORMALMENTE DANDO RAMAS PARA AQUÉL. AL ENTRAR EN LA PELVIS MENOR, LA ARTERIA OVÁRICA CRUZA EL ORIGEN DE LOS VASOS ILÍACOS EXTERNOS. A CONTINUACIÓN DISCURRE MEDIALMENTE, DIVIDIÉNDOSE EN UNA RAMA OVÁRICA Y UNA RAMA TUBÁRICA, QUE IRRIGAN EL OVARIO Y LA TUBA UTERINA, RESPECTIVAMENTE ESTAS RAMAS SE ANASTOMOSAN CON LAS RAMAS CORRESPONDIENTES DE LA ARTERIA UTERINA.



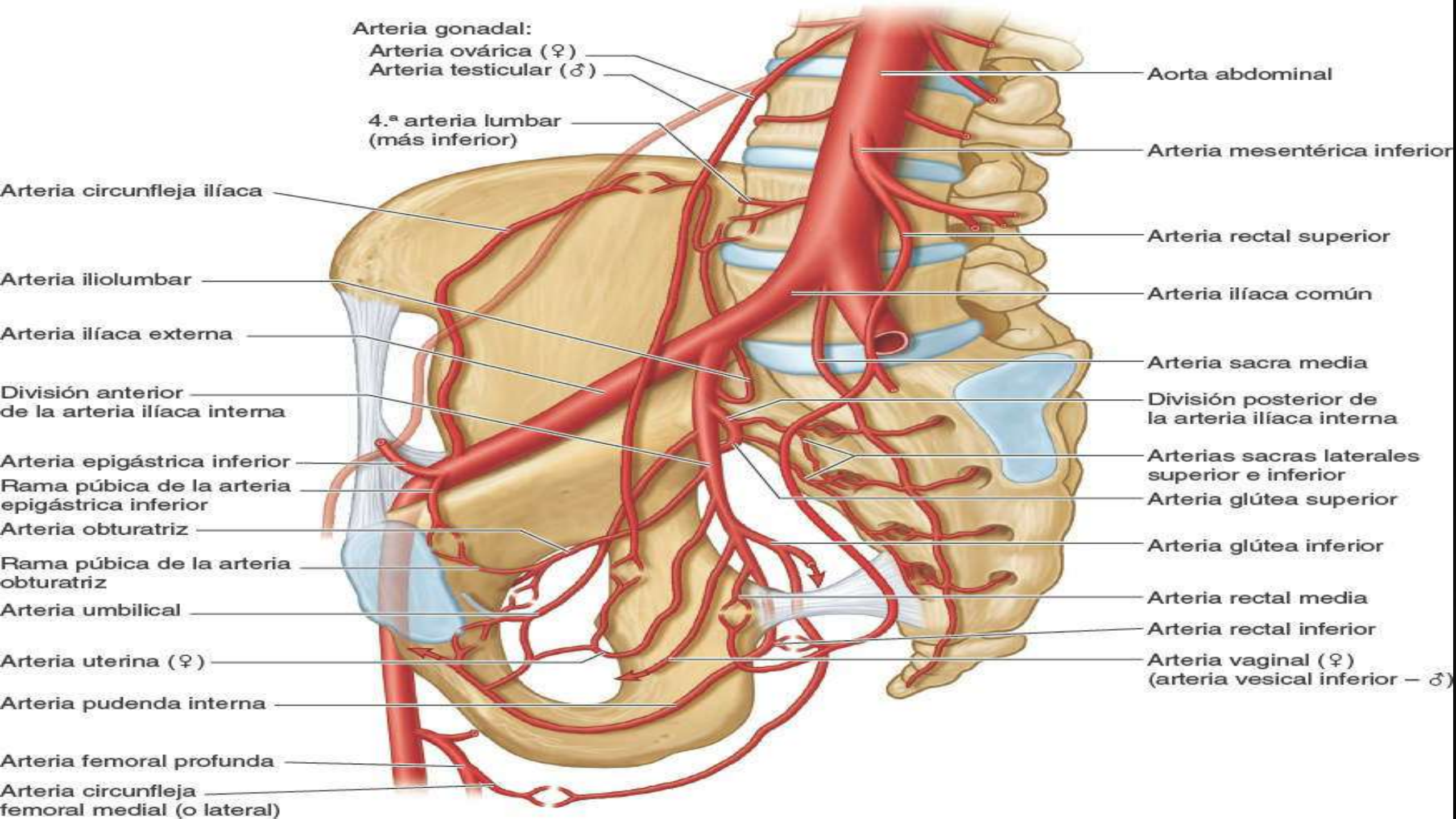
LA ARTERIA SACRA MEDIA

- ES UNA PEQUEÑA ARTERIA IMPAR QUE NORMALMENTE NACE EN LA CARA POSTERIOR DE LA AORTA ABDOMINAL, JUSTO SUPERIOR A SU BIFURCACIÓN, PERO PUEDE ORIGINARSE EN SU CARA ANTERIOR (V. FIG. 6-16). ESTE VASO DISCURRE EN O CERCA DE LA LÍNEA MEDIA ANTERIOR A LOS CUERPOS DE LA ÚLTIMA O LAS DOS ÚLTIMAS VÉRTEBRAS LUMBARES, EL SACRO Y EL CÓCCIX. DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS PÉLVICOS LAPAROSCÓPICOS, ES UNA BUENA REFERENCIA DE LA LÍNEA MEDIA EN LA PARED POSTERIOR DE LA PELVIS. SUS RAMAS TERMINALES PARTICIPAN EN DIVERSAS ASAS ANASTOMÓTICAS. ANTES DE QUE LA ARTERIA SACRA MEDIA ENTRE EN LA PELVIS MENOR, A VECES EMITE UN PAR DE ARTERIAS DE L5.
- MIENTRAS DESCIENDE SOBRE EL SACRO, LA ARTERIA SACRA MEDIA DA LUGAR A PEQUEÑAS RAMAS PARIETALES (SACRAS LATERALES) QUE SE ANASTOMOSAN CON LAS ARTERIAS SACRAS LATERALES.
- TAMBIÉN DA ORIGEN A PEQUEÑAS RAMAS VISCERALES A LA PARTE POSTERIOR DEL RECTO, EL CUAL ANASTOMOSA CON LAS ARTERIAS RECTALES SUPERIORES Y MEDIAS. LA ARTERIA SACRA MEDIA REPRESENTA EL EXTREMO CAUDAL DE LA AORTA DORSAL EMBRIONARIA, QUE VA DISMINUYENDO SU TAMAÑO A MEDIDA QUE DESAPARECE LA EMINENCIA CAUDAL EN FORMA DE COLA DEL EMBRIÓN.

LA ARTERIA RECTAL SUPERIOR

- ES LA CONTINUACIÓN DIRECTA DE LA ARTERIA MESENTÉRICA INFERIOR (V. FIG. 6-16). CRUZA LOS VASOS ILÍACOS COMUNES Y DESCIENDE EN EL MESOCOLON SIGMOIDEO HASTA LA PELVIS MENOR. A NIVEL DE LA VÉRTEBRA S3, LA ARTERIA RECTAL SUPERIOR

- SE DIVIDE EN DOS RAMAS, QUE DESCIENDEN A CADA LADO DEL RECTO Y LO IRRIGAN HASTA EL ESFÍNTER INTERNO DEL ANO.


Arteria gonadal:
Arteria ovárica (♀)
Arteria testicular (♂)
4.ª arteria lumbar (más inferior)
Arteria circunfleja ilíaca
Arteria iliolumbar
Arteria ilíaca externa
División anterior de la arteria ilíaca interna
Arteria epigástrica inferior
Rama púbica de la arteria epigástrica inferior
Arteria obturatriz
Rama púbica de la arteria obturatriz
Arteria umbilical
Arteria uterina (♀)
Arteria pudenda interna
Arteria femoral profunda
Arteria circunfleja femoral medial (o lateral)
Aorta abdominal
Arteria mesentérica inferior
Arteria rectal superior
Arteria ilíaca común
Arteria sacra media
División posterior de la arteria ilíaca interna
Arterias sacras laterales superior e inferior
Arteria glútea superior
Arteria glútea inferior
Arteria rectal media
Arteria rectal inferior
Arteria vaginal (♀) (arteria vesical inferior — ♂)

DRENAJE VENOSO

- SIMILAR A LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ARTERIAS DE ESTA REGIÓN, LA VENA ILIACA INTERNA (HIPOGRASTRICA) DRENA EL MAYOR PORCENTAJE DE LAS VENAS AFLUENTES DE LA REGIÓN PÉLVICA

- EL RECTO Y EL CONDUCTO ANAL SON DRENADOS POR MÚLTIPLES VENAS QUE SON TRIBUTARIAS DE VASOS VENOSOS DIFERENTES

- LAS VENAS ILIACAS INTERNAS DERECHA E IZQUIERDA DRENAN EN LAS VENAS ILÍACAS PRIMITIVAS CORRESPONDIENTES DEL MISMO LADO

VENA ILÍACA INTERNA

- SE INICIA EN LA PROXIMIDAD DE LA PARTE SUPERIOR DEL AGUJERO SACROCIÁTICO MAYOR
- SE DIRIGE HACIA ARRIBA POR DETRÁS Y ALGO POR DENTRO DE LA CORRESPONDIENTE ARTERIA
- EN EL EXTREMO SUPERIOR DE LA PELVIS SE UNE CON LA VENA ILIACA EXTERNA FORMANDO LA VENA ILIACA PRIMITIVA
- SUS TRIBUTARIAS SON LAS VENAS QUE ACOMPAÑAN Y QUE TIENEN EL MISMO NOMBRE QUE LAS RAMAS DE LA ARTERIA HIPOGÁSTRICA CORRESPONDIENTE CON EXCEPCIÓN DE, LA VENA UMBILICAL FETAL Y DE LA VENA ILIOLUMBAR QUE SUELE UNIRSE A LA VENA ILIACA PRIMITIVA

VENA ILÍACA PRIMITIVA

- SON DOS TRONCOS VENOSOS AVALVULARES (IZQUIERDO Y DERECHO) QUE AL UNIRSE FORMAN LA VENA CAVA INFERIOR
- SE FORMAN POR LA UNIÓN DE LA VENA ILÍACA EXTERNA Y LA VENA ILÍACA INTERNA DE CADA LADO POR DELANTE DE LA ARTICULACIÓN SACROILÍACA
- LA VENA ILIACA PRIMITIVA DERECHA ES MÁS CORTA QUE LA IZQUIERDA Y DE DIRECCIÓN CASI VERTICAL
- CADA VENA ILIACA PRIMITIVA RECIBE A LA VENA ILIOLUMBAR Y A VECES A LAS VENAS SACRAS LATERALES LA IZQUIERDA RECIBE ADEMÁS A LA VENA SACRA MEDIA

LOS PLEXOS PÉLVICOS VENOSOS

- ESTÁN FORMADOS POR LA INTERCONEXIÓN DE VENAS QUE RODEAN LAS VÍSCERAS DE LA PELVIS ESTAS REDES VENOSAS INTERCONECTADAS TIENEN IMPORTANCIA CLÍNICA. LOS DIVERSOS PLEXOS DE LA PELVIS MENOR (RECTAL, VESICAL, PROSTÁTICO, UTERINO Y VAGINAL) SE UNEN Y DRENAN, PRINCIPALMENTE, EN TRIBUTARIAS DE LAS VENAS ILÍACAS INTERNAS, AUNQUE ALGUNOS DRENAN A TRAVÉS DE LA VENA RECTAL SUPERIOR EN LA VENA MESENTÉRICA INFERIOR DEL SISTEMA PORTA HEPÁTICO, O A TRAVÉS DE LAS VENAS SACRAS LATERALES EN EL PLEXO VENOSO VERTEBRAL INTERNO EXISTEN VÍAS ADICIONALES, RELATIVAMENTE MENORES, PARA EL DRENAJE DE LA PELVIS MENOR, COMO LA VENA SACRA MEDIA PARIETAL Y, EN LAS MUJERES, LAS VENAS OVÁRICAS.

LAS VENAS ILÍACAS INTERNAS

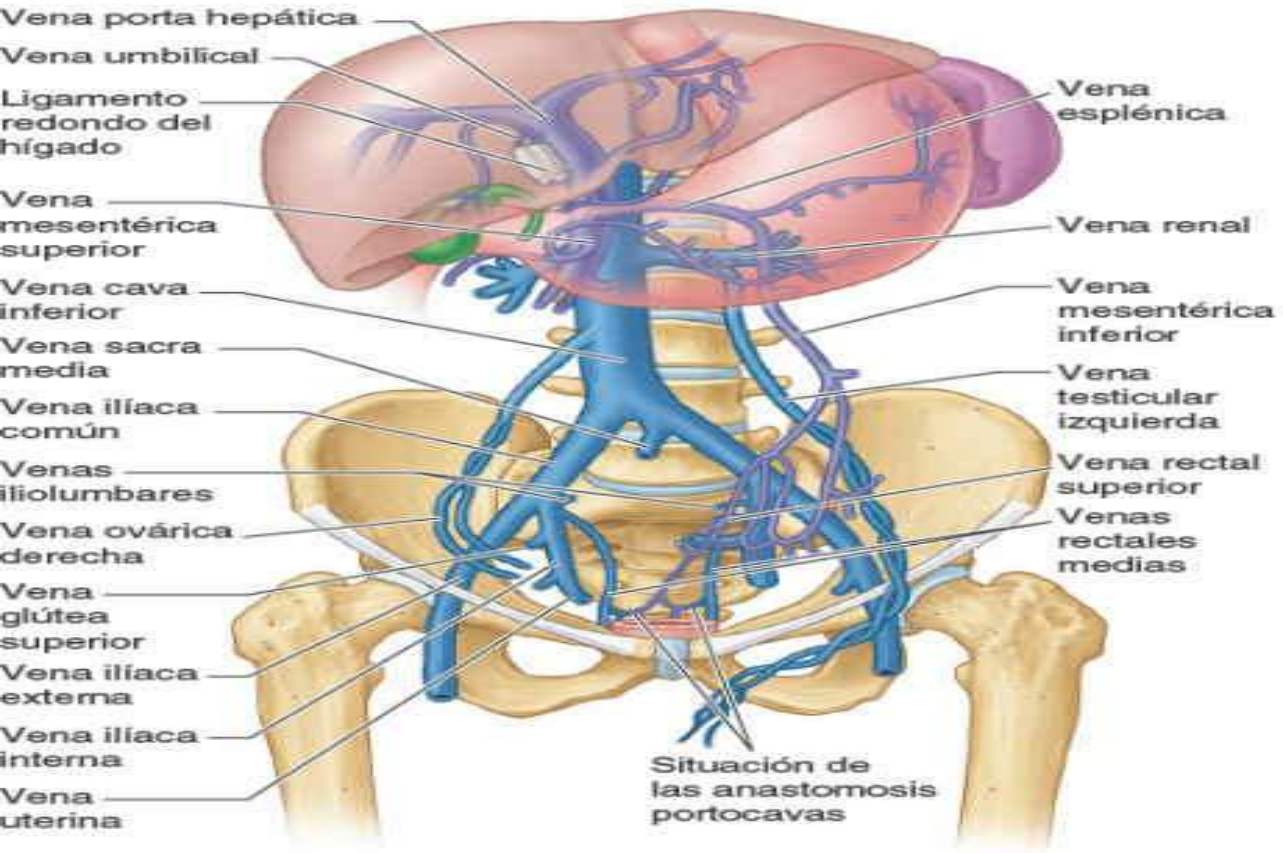
- SE FORMAN SUPERIORMENTE AL FORAMEN ISQUIÁTICO MAYOR Y SE SITÚAN POSTEROINFERIORES A LAS ARTERIAS ILÍACAS INTERNAS. LAS TRIBUTARIAS DE LAS VENAS ILÍACAS INTERNAS SON MÁS VARIABLES QUE LAS RAMAS DE LA ARTERIA ILÍACA INTERNA CON LAS QUE COMPARTEN DENOMINACIÓN, PERO DISCURREN APROXIMADAMENTE

- JUNTO A ELLAS Y DRENAN LOS TERRITORIOS IRRIGADOS POR DICHAS ARTERIAS. SIN EMBARGO, NO HAY VENAS QUE ACOMPAÑEN A LAS ARTERIAS UMBILICALES ENTRE LA PELVIS Y EL OMBLIGO, SINO QUE LAS VENAS ILIOLUMBARES PROCEDENTES DE LAS FOSAS ILÍACAS DE LA PELVIS MAYOR SUELEN DRENAR EN LAS VENAS ILÍACAS COMUNES. LAS VENAS ILÍACAS INTERNAS SE FUSIONAN CON LAS VENAS ILÍACAS EXTERNAS PARA FORMAR LAS VENAS ILÍACAS COMUNES, QUE SE UNEN A NIVEL DE LA VÉRTEBRA L4 O L5 PARA FORMAR LA VENA CAVA INFERIOR

TRIBUTARIAS

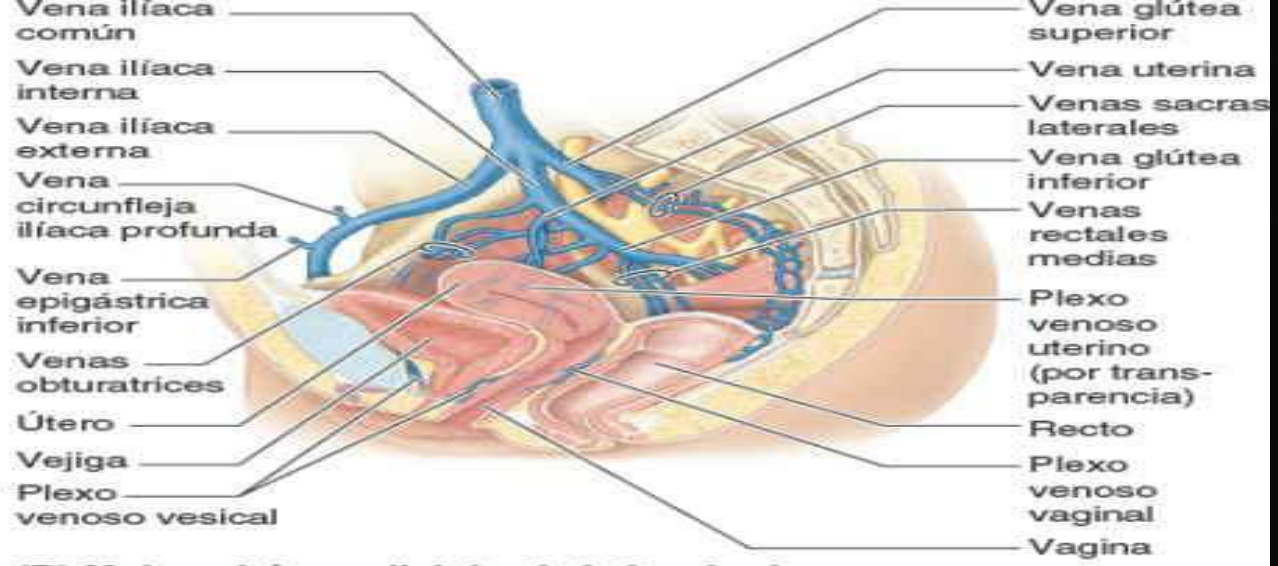
- LAS VENAS GLÚTEAS SUPERIORES, LAS VENAS QUE ACOMPAÑAN A LAS ARTERIAS GLÚTEAS SUPERIORES DE LA REGIÓN GLÚTEA, SON LAS MAYORES TRIBUTARIAS DE LAS VENAS ILÍACAS INTERNAS, EXCEPTO DURANTE EL EMBARAZO, CUANDO LAS VENAS UTERINAS SON MAYORES. LAS VENAS TESTICULARES ATRAVIESAN LA PELVIS MAYOR MIENTRAS PASAN DESDE EL ANILLO INGUINAL PROFUNDO HACIA SU DESEMBOCADURA ABDOMINAL POSTERIOR, PERO NORMALMENTE NO DRENAN ESTRUCTURAS DE LA PELVIS.

- LAS VENAS SACRAS LATERALES SUELEN VERSE DESPROPORCIONADAMENTE GRANDES EN LAS ANGIOGRAFÍAS. SE ANASTOMOSAN CON EL PLEXO VENOSO VERTEBRAL INTERNO FORMANDO UNA VÍA COLATERAL ALTERNATIVA PARA ALCANZAR LA VENA CAVA INFERIOR O LA SUPERIOR. TAMBIÉN PUEDEN PROPORCIONAR UNA VÍA PARA LAS METÁSTASIS DE NEOPLASIAS PROSTÁTICAS O UTERINAS HACIA LOCALIZACIONES VERTEBRALES O CRANEALES.

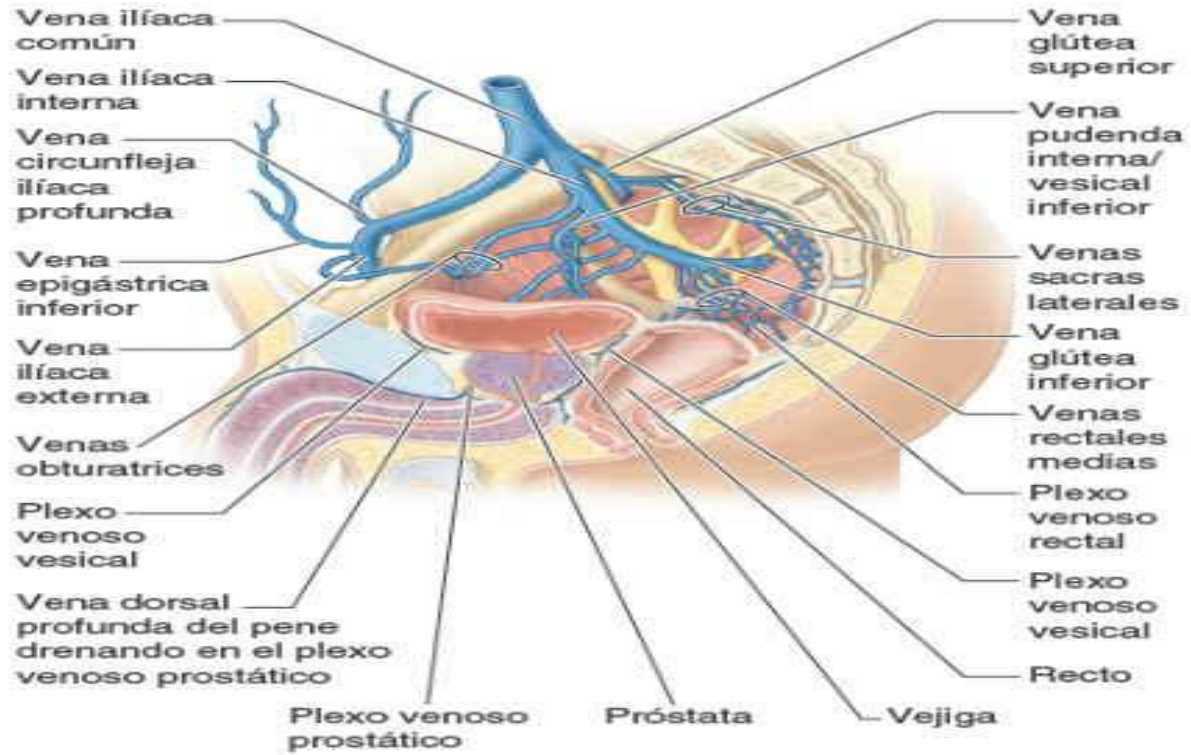


(A) Vista anterior

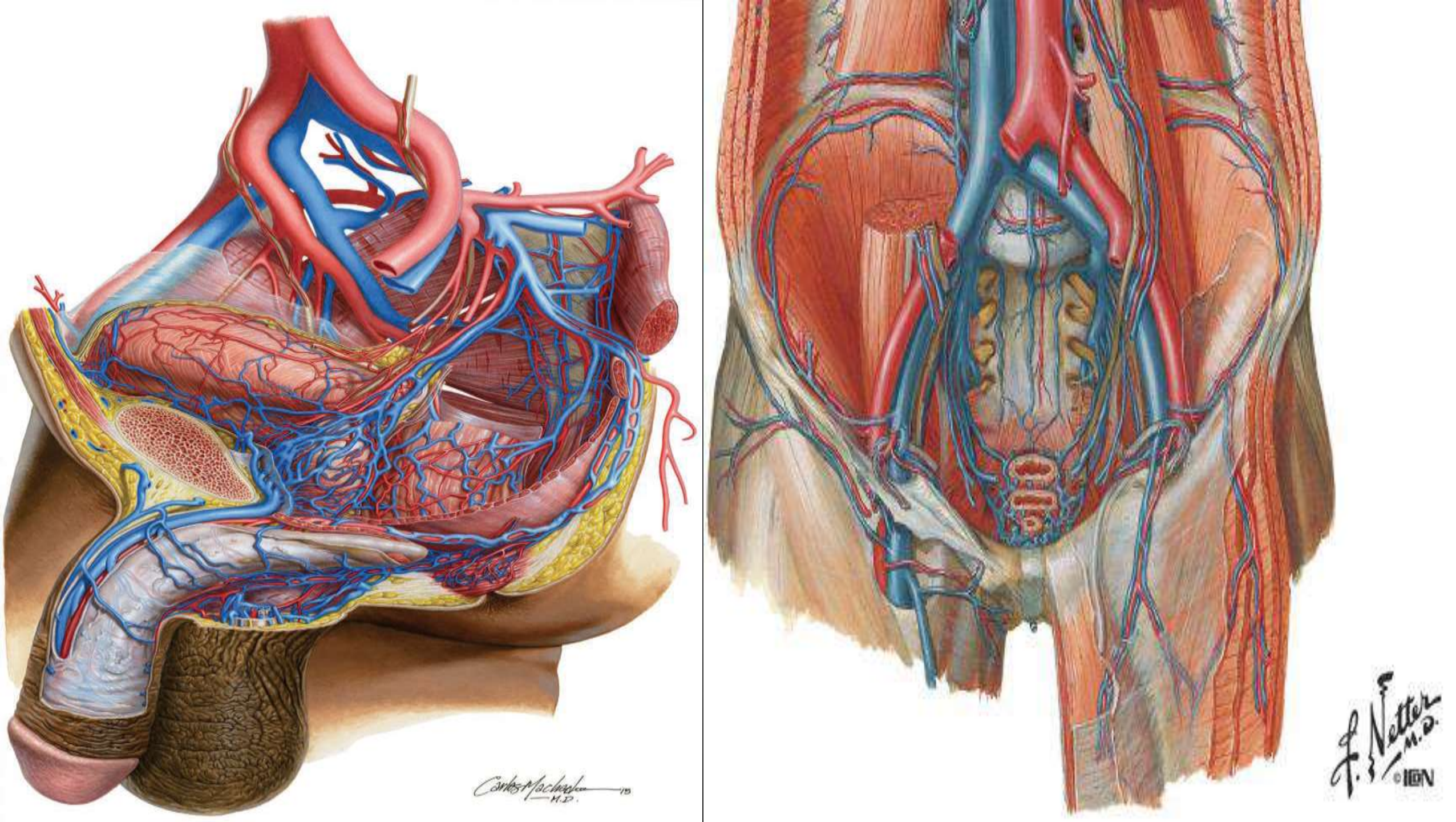
Clave
- Vena porta hepática y tributarias
- Circulación de la vena cava



(B) Mujer: vista medial desde la izquierda



(C) Hombre: vista medial desde la izquierda


Carlos Machado M.D.
F. Netter M.D.
©IGN

VASCULARIZACIÓN HIPOGÁSTRICA FETAL

- EN EL FETO, EL CALIBRE DE LA ARTERIA ILIACA INTERNA ES DOS VECES MAYOR QUE EL DE LA EXTERNA Y SE HALLA COMO CONTINUACIÓN DIRECTA DE LA ILIACA PRIMITIVA, ASCIENDE Y ALCANZA EL OMBLIGO Y CONVERGE CON LA CORRESPONDIENTE DE EL LADO OPUESTO Y AL ATRAVESAR EL ANILLO UMBILICAL TOMAN EL NOMBRE DE ARTERIAS UMBILICALES

- ANTES DEL NACIMIENTO, LAS ARTERIAS UMBILICALES SON LA PRINCIPAL PROLONGACIÓN DE LAS ARTERIAS ILÍACAS INTERNAS TRANSPORTAN SANGRE POBRE EN OXÍGENO Y NUTRIENTES HASTA LA PLACENTA

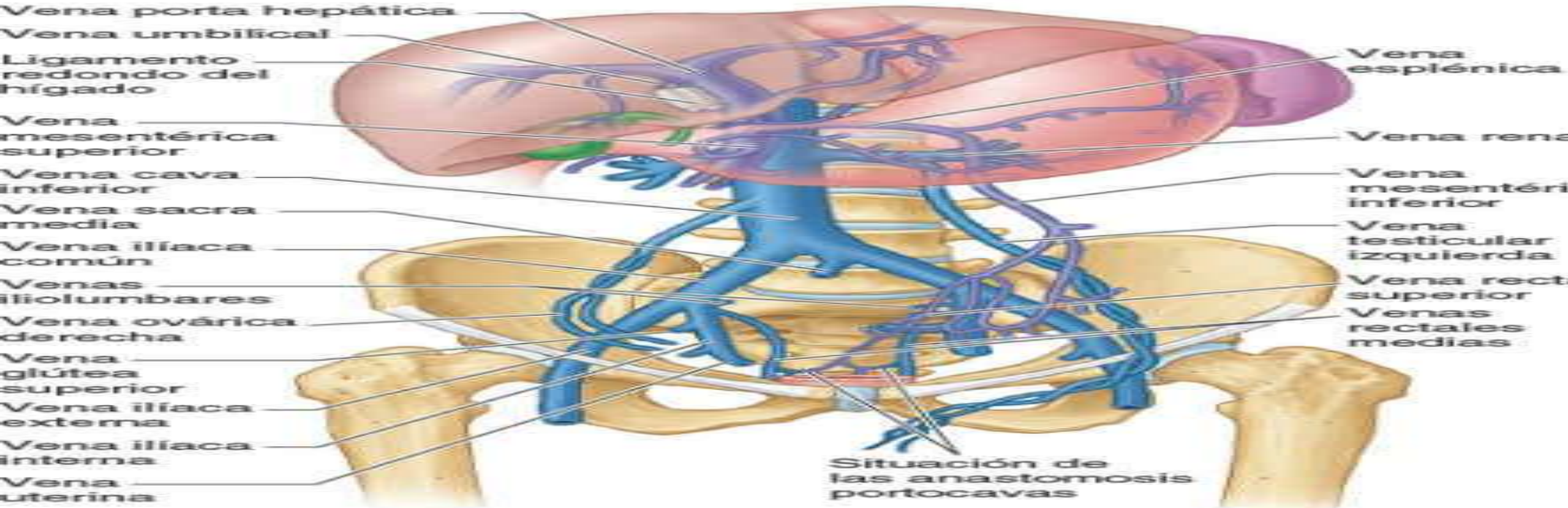
VASCULARIZACIÓN HIPOGÁSTRICA FETAL

- LA VENA UMBILICAL PRESENTE DURANTE EL PERIODO FETAL, INICIA SU RECORRIDO EN LA PLACENTA, PASANDO POR MEDIO DEL CORDÓN UMBILICAL, PENETRA POR EL OMBLIGO EN DIRECCIÓN ASCENDENTE AL HÍGADO LLEVANDO SANGRE RICA EN OXIGENO

- DESPUÉS DE SECCIONAR EL CORDÓN UMBILICAL EN EL NACIMIENTO, TODA LA VENA UMBILICAL Y LAS PORCIONES DISTALES DE LAS ARTERIAS UMBILICALES YA NO DESEMPEÑAN NINGUNA FUNCIÓN Y SE OBLITERAN

- LAS PORCIONES OBLITERADAS DE LAS ARTERIAS UMBILICALES FORMAN CORDONES FIBROSOS QUE SE CONOCEN COMO LIGAMENTOS UMBILICALES MEDIALES QUE FORMAN PLIEGUES EN EL PERITONEO LLAMADOS PLIEGUES UMBILICALES MEDIALES

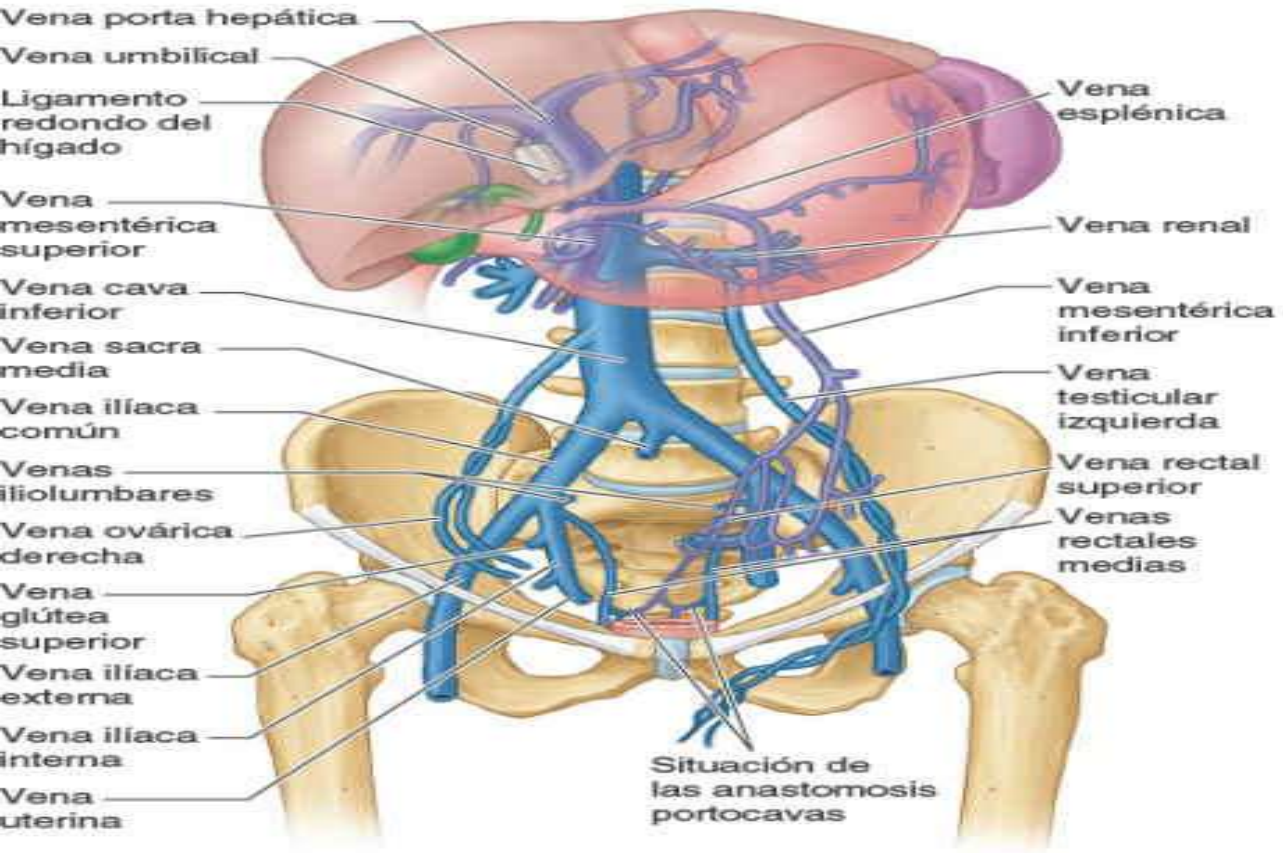
- LA VENA UMBILICAL SE OBLITERA TOTALMENTE EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE VIDA EXTRAUTERINA Y FORMA UN CORDÓN FIBROSO CONOCIDO COMO “LIGAMENTO REDONDO DEL HÍGADO”



(A) Vista anterior

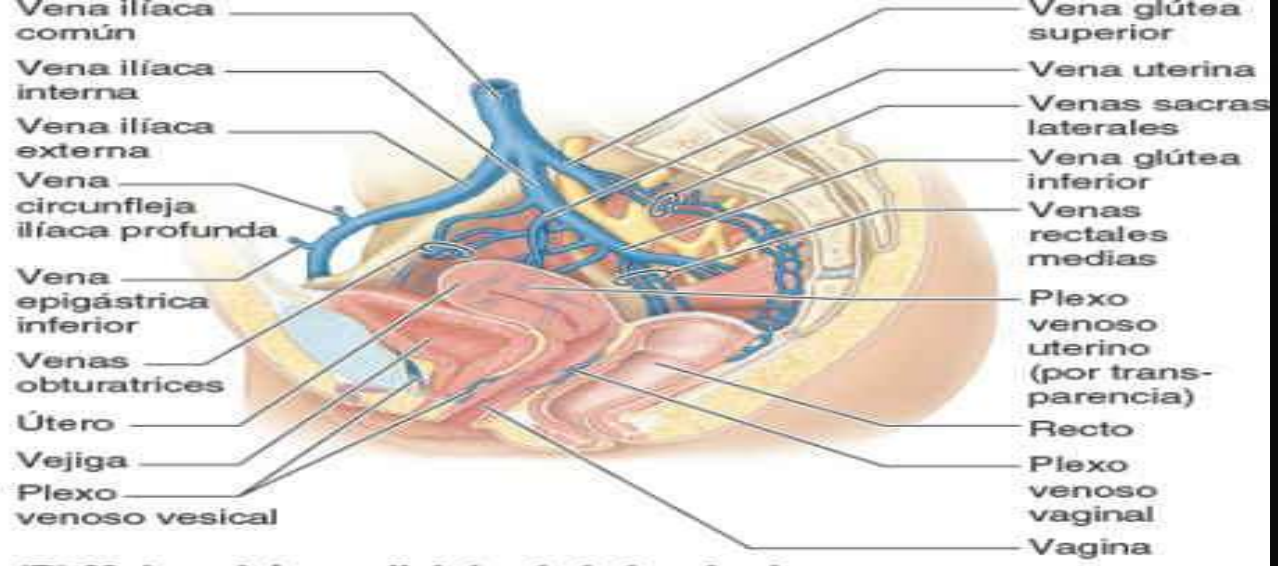
Clave

- Vena porta hepática y tributarias
- Circulación de la vena cava

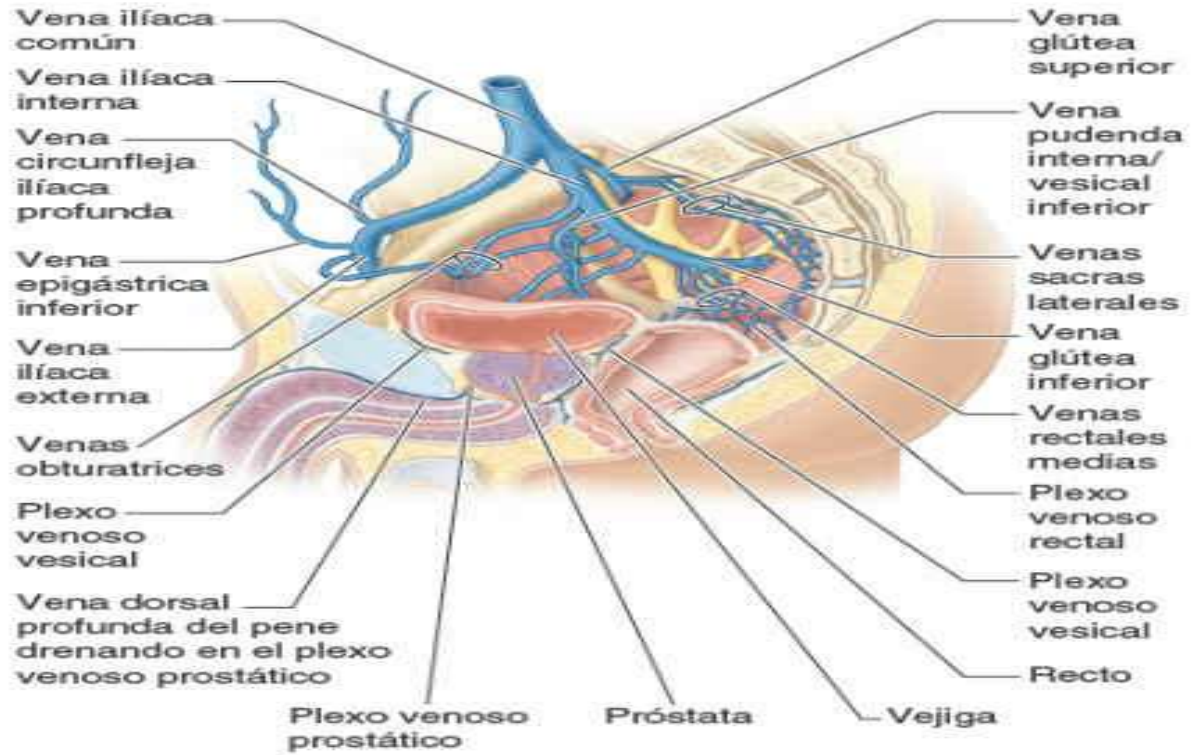


(A) Vista anterior

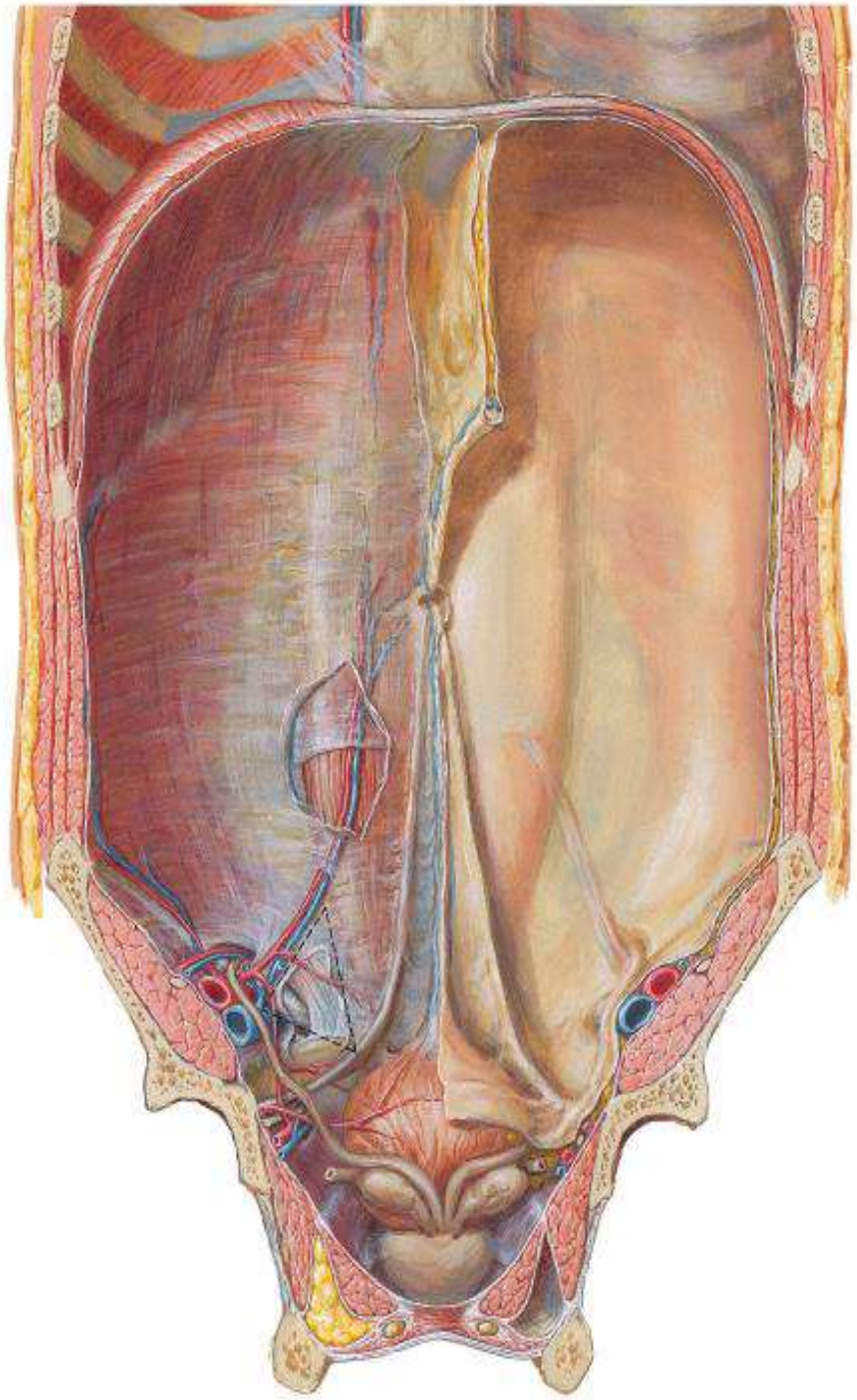
Clave
- Vena porta hepática y tributarias
- Circulación de la vena cava

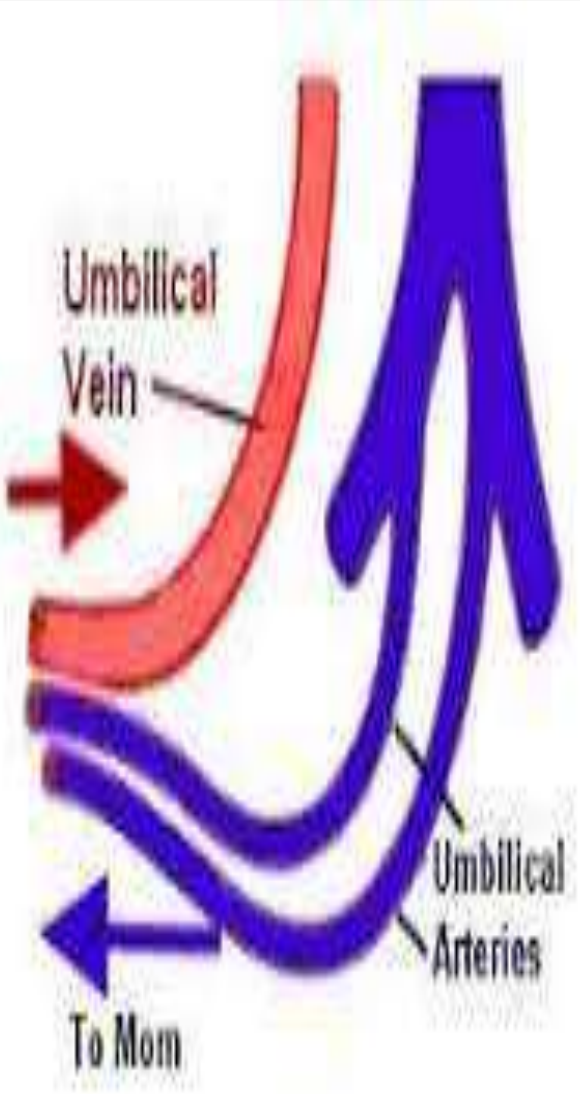


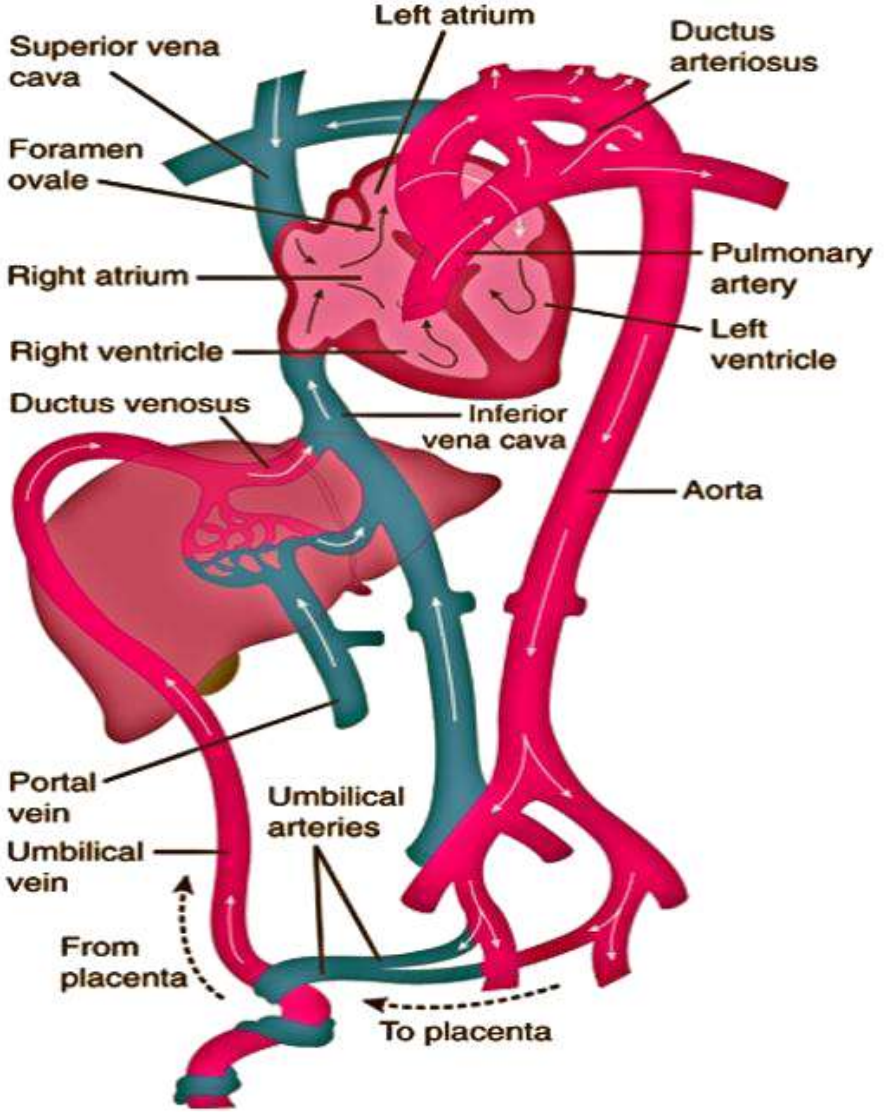
(B) Mujer: vista medial desde la izquierda



(C) Hombre: vista medial desde la izquierda







CIRCULACION FETAL

GRACIASSSSSS

